

Théorie N2

Sylvain Plessis – E2



2026 – 2027

- 1 Réglementation
- 2 Pression
- 3 Dissolution**
 - Ouaïe
 - Comment ça marche ?
 - Ordinateurs & tables
- 4 Matériel
- 5 Biologie et environnement marin(e)



3 Dissolution

- Ouaïe
- Comment ça marche ?
- Ordinateurs & tables



La désaturation

Les A.D.D. (Accidents De Désaturation) peuvent survenir pour n'importe quelle plongée **en particulier en respectant les procédures.**

Le niveau 2 implique :

- l'autonomie $\Rightarrow$ vous devez gérer votre désaturation ;
- la profondeur $\Rightarrow$ vous devez gérer votre désaturation.



La désaturation

Les A.D.D. (Accidents De Désaturation) peuvent survenir pour n'importe quelle plongée **en particulier en respectant les procédures.**

Le niveau 2 implique :

- l'autonomie $\Rightarrow$ vous devez gérer votre désaturation ;
- la profondeur $\Rightarrow$ vous devez gérer votre désaturation.



La désaturation

Les A.D.D. (Accidents De Désaturation) peuvent survenir pour n'importe quelle plongée **en particulier en respectant les procédures.**

Le niveau 2 implique :

- l'autonomie $\Rightarrow$ vous devez gérer votre désaturation ;
- la profondeur $\Rightarrow$ vous devez gérer votre désaturation.



3 Dissolution

- Ouaïe
- Comment ça marche ?
 - Dix sous pour comprendre
 - Conséquences
 - Prévention : l'état du plongeur
 - Prévention : le profil & comportement de plongée
 - Vive la science !
- Ordinateurs & tables



3 Dissolution

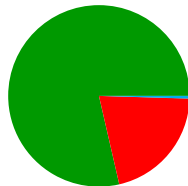
- Ouaïe
- Comment ça marche ?
 - Dix sous pour comprendre
 - Conséquences
 - Prévention : l'état du plongeur
 - Prévention : le profil & comportement de plongée
 - Vive la science !
- Ordinateurs & tables



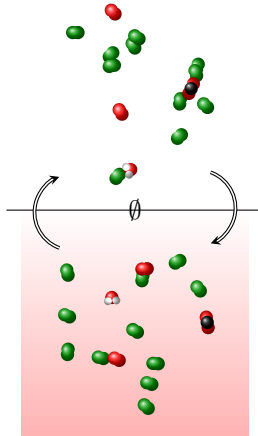
Dissolution des gaz

Air atmosphérique (%)

N_2		78,60
O_2		20,90
H_2O		0,46
CO_2		0,04



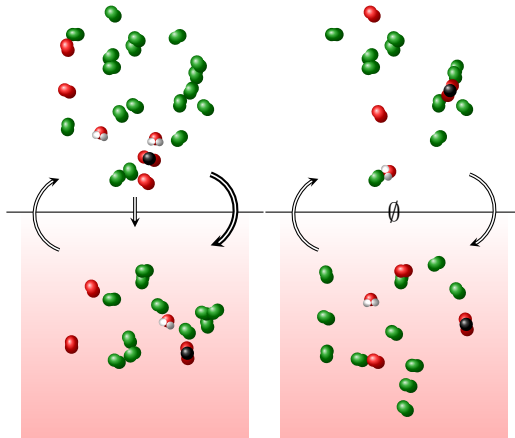
Dissolution des gaz



Saturation



Dissolution des gaz

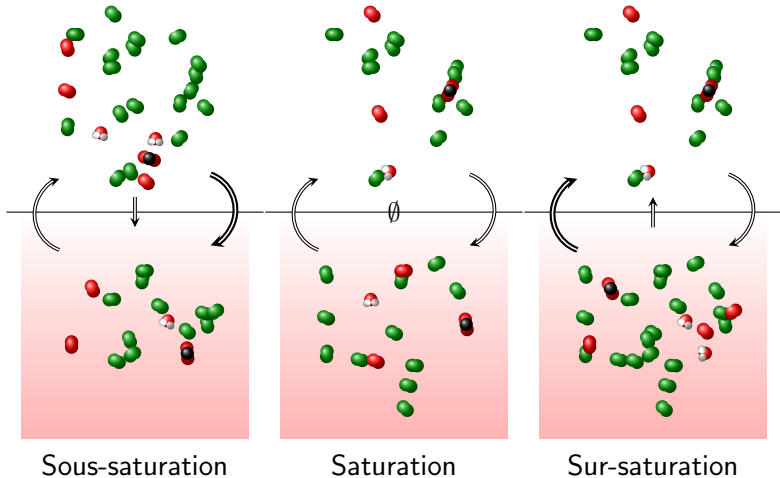


Sous-saturation

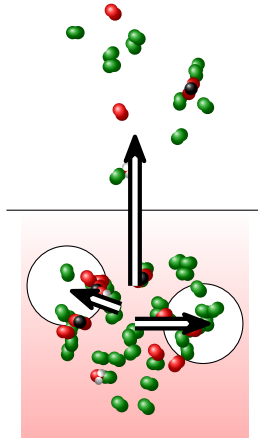
Saturation



Dissolution des gaz



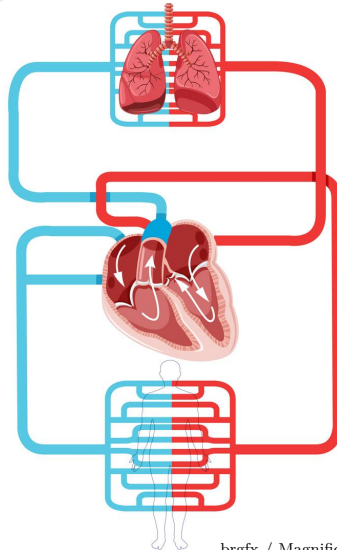
Dissolution des gaz



Sur-saturation critique

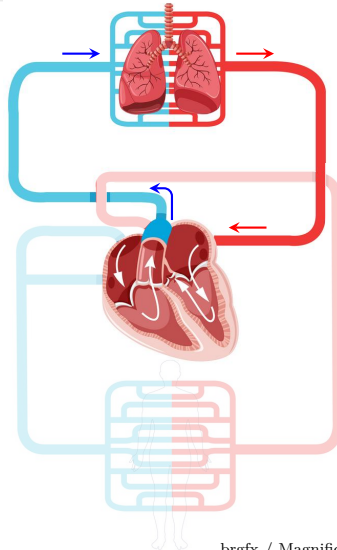


Buller en plongée. . .

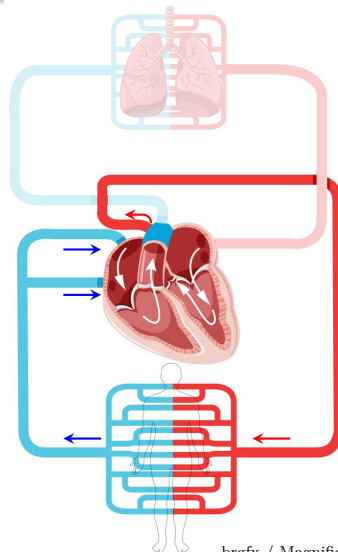


Buller en plongée. . .

Petite circulation



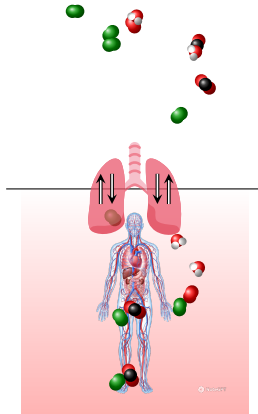
Bulles en plongée...



Grande circulation



Buller en plongée. . .



3 Dissolution

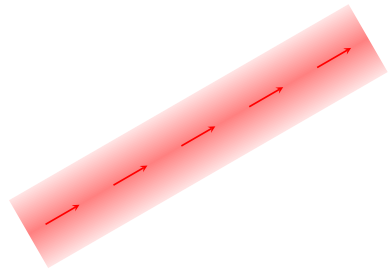
- Ouaïe
- Comment ça marche ?
 - Dix sous pour comprendre
 - Conséquences
 - Prévention : l'état du plongeur
 - Prévention : le profil & comportement de plongée
 - Vive la science !
- Ordinateurs & tables



Les effets des bulles

Système sanguin

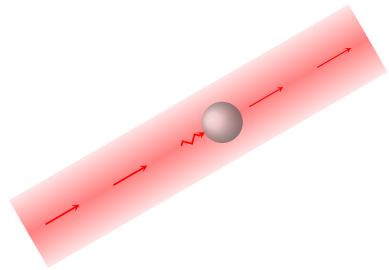
Veine/artère OK



Les effets des bulles

Système sanguin

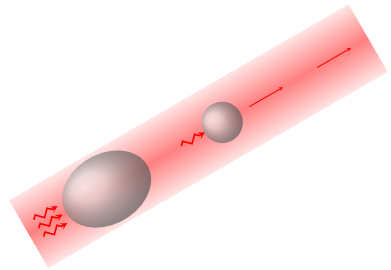
- Bulle dans la veine/artère : ralentissement du flux, risque d'embolie gazeuse.
- Manchon : bloque et ralentit fortement le flux, risque élevé d'embolie gazeuse
- Bulle qui comprime la veine/artère : perturbe le flux, peut irriter.



Les effets des bulles

Système sanguin

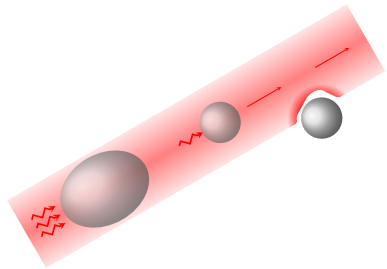
- Bulle dans la veine/artère : ralentissement du flux, risque d'embolie gazeuse.
- Manchon : bloque et ralentit fortement le flux, risque élevé d'embolie gazeuse
- Bulle qui comprime la veine/artère : perturbe le flux, peut irriter.



Les effets des bulles

Système sanguin

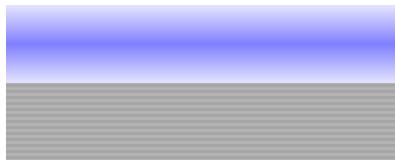
- Bulle dans la veine/artère : ralentissement du flux, risque d'embolie gazeuse.
- Manchon : bloque et ralentit fortement le flux, risque élevé d'embolie gazeuse
- Bulle qui comprime la veine/artère : perturbe le flux, peut irriter.



Les effets des bulles

Systeme nerveux

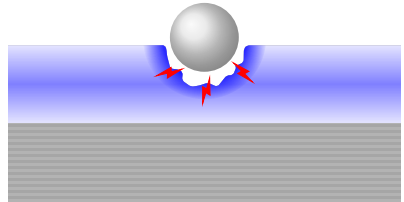
Nerf OK



Les effets des bulles

Systeme nerveux

Nerf comprimé, tout symptôme dû à un pincement de nerf (du hoquet à la tétraplégie)



Les effets des bulles

Tissus

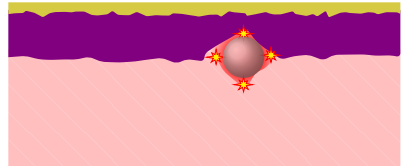
Tissu OK



Les effets des bulles

Tissus

Lésion du tissu



Une diversité de symptômes

Apparition

Quelques minutes après la plongée, peut apparaître après quelques heures.



Une diversité de symptômes

Apparition

Quelques minutes après la plongée, peut apparaître après quelques heures.

Les joyeusetés. . .

- cérébral (paralysies, troubles du comportement, de la parole, ...)
- oreille interne (équilibre, nausées, audition)
- moëlle épinière (paralyse, douleurs dans le dos, perte de sensation, impossibilité d'uriner)
- puces et moutons sous la peau, douleurs articulaires



Une diversité de symptômes

Apparition

Quelques minutes après la plongée, peut apparaître après quelques heures.

Les joyeusetés. . .

- cérébral (paralysies, troubles du comportement, de la parole, . . .)
- oreille interne (équilibre, nausées, audition)
- moëlle épinière (paralyse, douleurs dans le dos, perte de sensation, impossibilité d'uriner)
- puces et moutons sous la peau, douleurs articulaires

Les séquelles

Dépendent fortement de la rapidité de la prise en charge



Une diversité de symptômes

Donc

S'IL Y A UN DOUTE,
IL N'Y A PAS DE
DOUTE !



3 Dissolution

- Ouaïe
- Comment ça marche ?
 - Dix sous pour comprendre
 - Conséquences
 - Prévention : l'état du plongeur
 - Prévention : le profil & comportement de plongée
 - Vive la science !
- Ordinateurs & tables



Dans quel état j'erre ?

Dépend de l'état physique et psychologique de la personne.

État général

- Hygiène de vie (tabac, alcool, malbouffe, ...);
- maladie chronique (physique et/ou psychologique);
- antécédents médicaux avec prise de médicaments;
- IMC (trop ou trop peu);
- vieillard grabataire (≥ 40 ans).

État à la plongée

- Fatigue;
- état psychologique (stress, angoisse, ...);
- prise de médicaments;
- état de la mer (température, courant, ...);
- date et caractéristiques de la dernière plongée.

(adaptation progressive à la plongée, en particulier à la profondeur)

Dans quel état j'erre ?

Dépend de l'état physique et psychologique de la personne.

État général

- Hygiène de vie (tabac, alcool, malbouffe, ...);
- **maladie chronique (physique et/ou psychologique);**
- **antécédents médicaux avec prise de médicaments;**
- IMC (trop ou trop peu);
- vieillard grabataire (≥ 40 ans).

État à la plongée

- Fatigue;
- état psychologique (stress, angoisse, ...);
- prise de médicaments;
- état de la mer (température, courant, ...);
- date et caractéristiques de la dernière plongée.

Médecin hyperbare

(adaptation progressive à la plongée, en particulier à la profondeur)

Dans quel état j'erre ?

Dépend de l'état physique et psychologique de la personne.

État général

- Hygiène de vie (tabac, alcool, malbouffe, ...);
- maladie chronique (physique et/ou psychologique);
- antécédents médicaux avec prise de médicaments;
- IMC (trop ou trop peu);
- vieillard grabataire (≥ 40 ans).

État à la plongée

- Fatigue;
- état psychologique (stress, angoisse, ...);
- prise de médicaments;
- état de la mer (température, courant, ...);
- date et caractéristiques de la dernière plongée.

(adaptation progressive à la plongée, en particulier à la profondeur)

Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques...)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète



Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques...)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète



Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques...)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète



Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques...)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète



Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques...)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète



Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques...)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète



Les questions à se poser

En général

- Je pratique la plongée depuis plus de 10 ans
- J'ai un excès/manque de poids
- J'ai plus de 40 ans
- Je suis fumeur régulier (ou/et buveur)
- J'ai des antécédents de maladie grave
- Je prends un traitement médical (antidépresseurs, anxiolytiques...)
- J'ai des problèmes cardio-vasculaires, d'hypertension ou de diabète



Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant



Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant



Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant



Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant



Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant



Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant



Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant



Les questions à se poser

À la plongée

- Je n'ai pas plongé depuis longtemps
- J'ai effectué plusieurs plongées ces derniers jours
- Je manque de sommeil
- Je suis particulièrement stressé(e) en ce moment
- J'ai fait quelques excès de boissons ou alimentaires
- Il fait froid
- La mer est mauvaise
- Il y a du courant



Les questions à se poser

Contre-indication formelle

Je suis enceinte

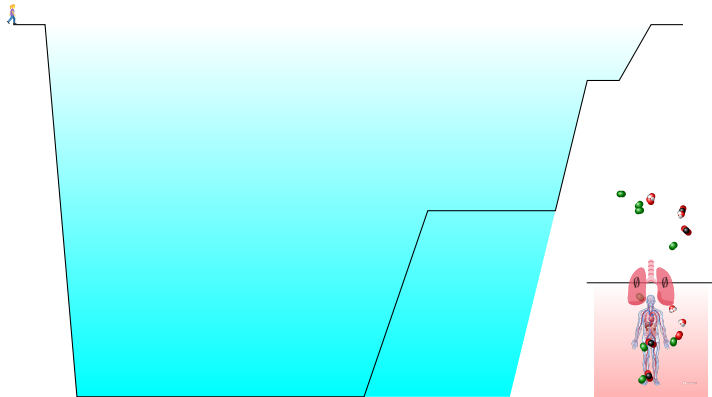


3 Dissolution

- Ouaïe
- Comment ça marche ?
 - Dix sous pour comprendre
 - Conséquences
 - Prévention : l'état du plongeur
 - Prévention : le profil & comportement de plongée
 - Vive la science !
- Ordinateurs & tables



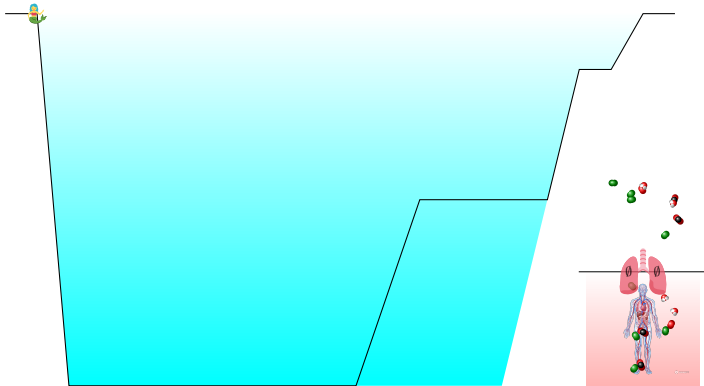
Une plongée sécuritaire



Hydratation, fatigue, confort thermique, planification, ...



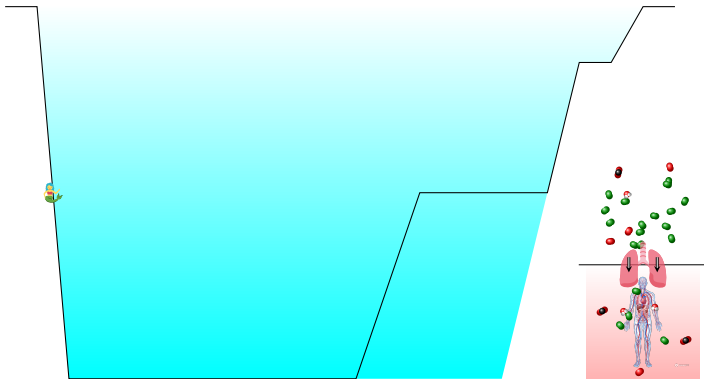
Une plongée sécuritaire



Hydratation, fatigue, confort thermique, planification, ...



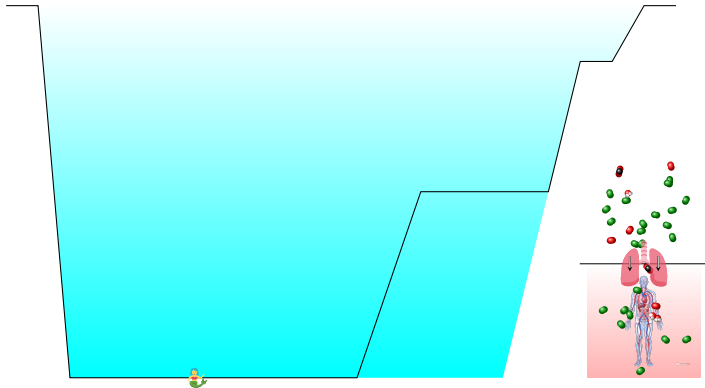
Une plongée sécuritaire



Équilibrage oreille, vitesse de descente



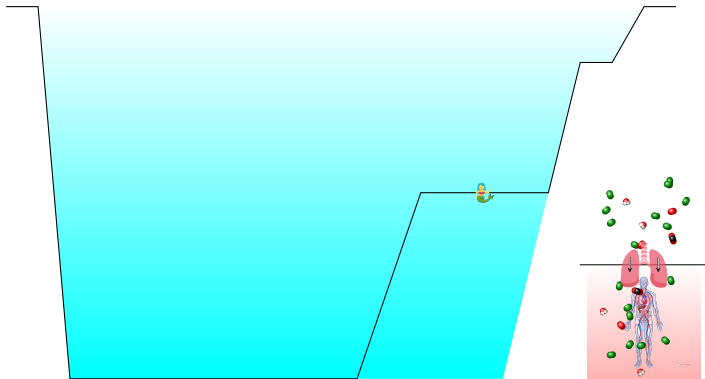
Une plongée sécuritaire



Efforts (courant, vitesse), froid, fatigue, consommation, procédure de désaturation, ...



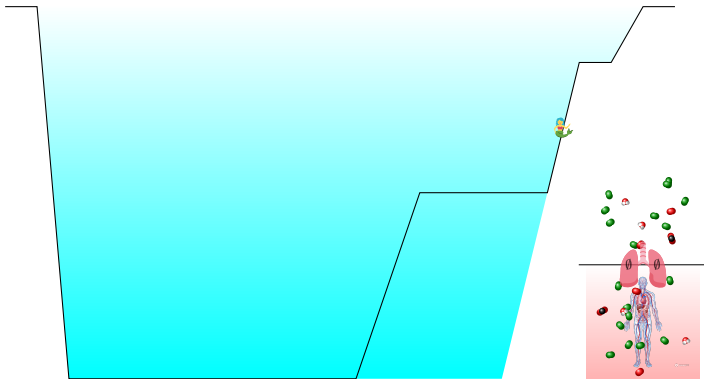
Une plongée sécuritaire



Efforts (courant, vitesse), froid, fatigue, consommation, procédure de désaturation, ...



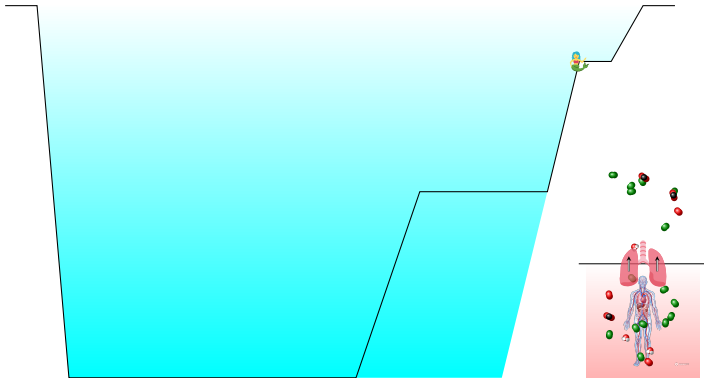
Une plongée sécuritaire



Vitesse de remontée, procédure de désaturation



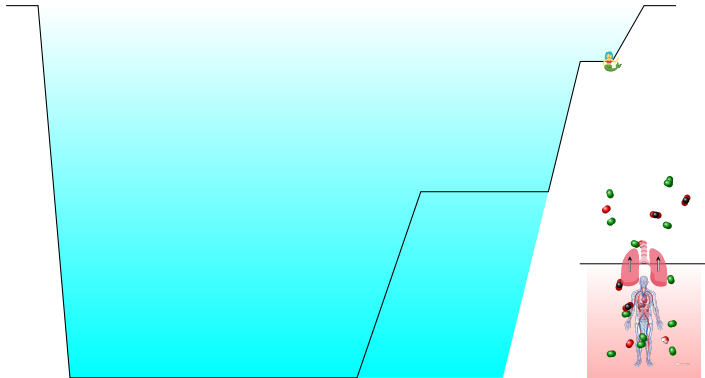
Une plongée sécuritaire



Respect des paliers



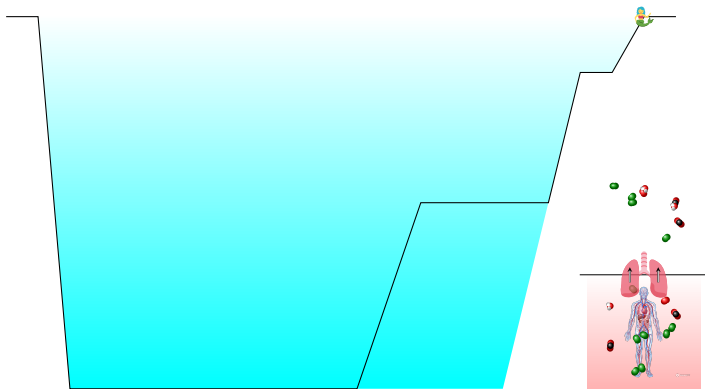
Une plongée sécuritaire



Respect des paliers



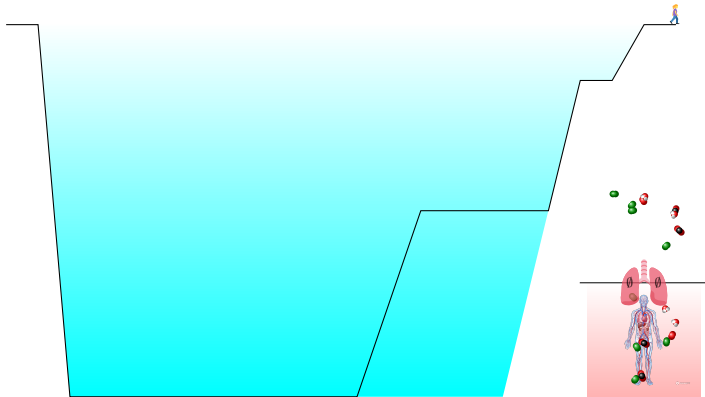
Une plongée sécuritaire



Pas d'altitude, pas d'effort, hydratation



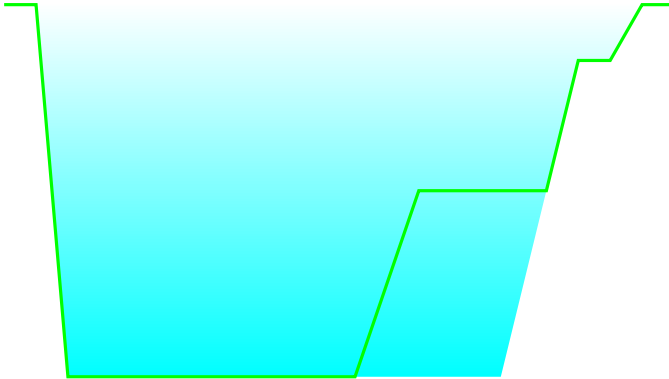
Une plongée sécuritaire



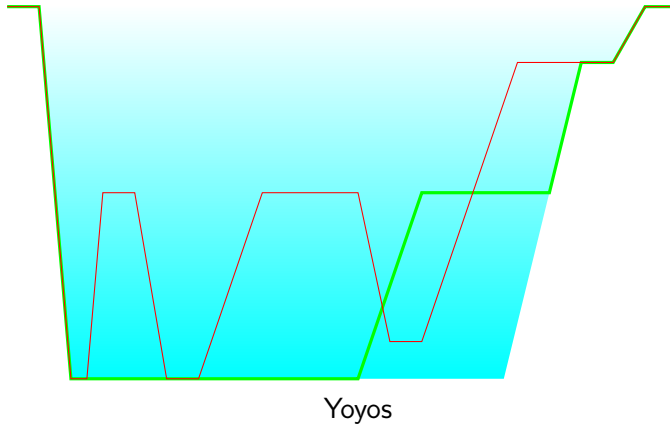
Pas d'avion pendant 24 h



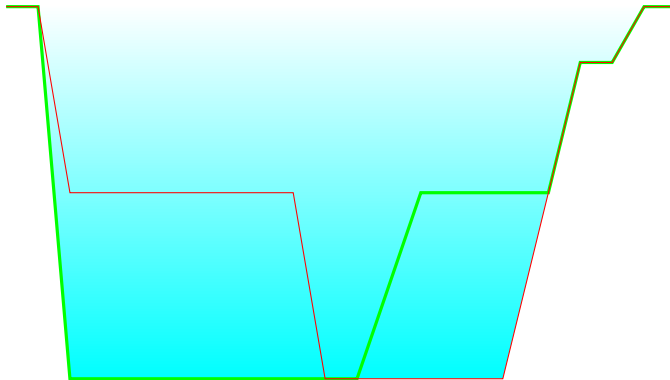
Des plongées pour chercher les ennuis...



Des plongées pour chercher les ennuis...



Des plongées pour chercher les ennuis. . .



Profil inversé



LA méthode 100 % résultats garantis

Si je ne suis pas sûr(e)

Ne pas plonger permet d'éviter l'accident de façon certaine !



3 Dissolution

- Ouaïe
- Comment ça marche ?
 - Dix sous pour comprendre
 - Conséquences
 - Prévention : l'état du plongeur
 - Prévention : le profil & comportement de plongée
 - Vive la science !
- Ordinateurs & tables



L'état de l'art

Divers Alert Network (DAN Europe)

L'étude de Marroni & al., 2026¹ est à ce jour la meilleure source sur les ADD en plongée loisir.

C'est une analyse statistiques sur les données DAN jusqu'en 2024

1. Alessandro Marroni, Jacek Kot, Massimo Pieri, Riccardo Pelliccia, and Costantino Balestra. Identification of DCS risk factors in recreational diving : multifactorial model based on the DAN DSL Database 2024. *International Maritime Health*, 77(1) :1 – 12, 2026. ISSN 2081-3252. doi : 10.5603/imh.108038.



L'état de l'art

Divers Alert Network (DAN Europe)

L'étude de Marroni & al., 2026¹ est à ce jour la meilleure source sur les ADD en plongée loisir.

C'est une analyse statistiques sur les données DAN jusqu'en 2024

Elle est critiquable, mais donne de nouvelles informations très pertinentes !

1. Alessandro Marroni, Jacek Kot, Massimo Pieri, Riccardo Pelliccia, and Costantino Balestra. Identification of DCS risk factors in recreational diving : multifactorial model based on the DAN DSL Database 2024. *International Maritime Health*, 77(1) :1 – 12, 2026. ISSN 2081-3252. doi : 10.5603/imh.108038.



Marroni & al, 2026

ADD dans 0,49 % des cas, **les procédures ont toujours été respectées.**

Facteurs favorisant

- ① Sur-saturation en sortie de plongée (ZH-L16C) ;
- ② être une femme ;
- ② le compartiment directeur en sortie de plongée.

Facteurs améliorant

- Plus de plongées consécutives ;
- plus de fatigue ressentie ;
- moins de confort thermique.



Marroni & al, 2026

ADD dans 0,49 % des cas, **les procédures ont toujours été respectées.**

Facteurs favorisant

- ❶ Sur-saturation en sortie de plongée (ZH-L16C) ;
- ❷ être une femme ;
- ❷ le compartiment directeur en sortie de plongée.

Facteurs améliorant

- Plus de plongées consécutives ;
- plus de fatigue ressentie ;
- moins de confort thermique.



Marroni & al, 2026

ADD dans 0,49 % des cas, **les procédures ont toujours été respectées.**

Facteurs favorisant

- ① Sur-saturation en sortie de plongée (ZH-L16C) ;
- ② être une femme ;
- ② le compartiment directeur en sortie de plongée.

Facteurs améliorant

- Plus de plongées consécutives ;
- plus de fatigue ressentie ;
- moins de confort thermique.



Marroni & al, 2026

ADD dans 0,49 % des cas, **les procédures ont toujours été respectées.**

Facteurs favorisant

- ① Sur-saturation en sortie de plongée (ZH-L16C) ;
- ② être une femme ;
- ② le compartiment directeur en sortie de plongée.

Facteurs améliorant

- Plus de plongées consécutives ;
- plus de fatigue ressentie ;
- moins de confort thermique.



Marroni & al, 2026

ADD dans 0,49 % des cas, **les procédures ont toujours été respectées.**

Facteurs favorisant

- ① Sur-saturation en sortie de plongée (ZH-L16C) ;
- ② être une femme ;
- ② le compartiment directeur en sortie de plongée.

Facteurs améliorant

- Plus de plongées consécutives ;
- plus de fatigue ressentie ;
- moins de confort thermique.

⇒ Comportements adaptés intégrés par les plongeurs et plongeuses



Quoi en conclure ?

Gros problèmes d'échantillonnage certes, mais cette étude permet quelques conclusions.

Les « bons » comportements

- ⇒ Continuer à favoriser les comportements sécuritaires en cas de froid, fatigue, ...
- ⇒ Porter plus d'attention aux plongées engagées !
- ⇒ Paliers profonds dangereux !
- ⇒ Être plus prudent si on est ou plonge avec une femme.



3 Dissolution

- Ouaïe
- Comment ça marche ?
- Ordinateurs & tables
 - Les tables MN90
 - Les ordinateurs
 - Facteur de gradient



3 Dissolution

- Ouaïe
- Comment ça marche ?
- Ordinateurs & tables
 - Les tables MN90
 - Les ordinateurs
 - Facteur de gradient



Table fédérales

<https://ffessm-ctr-aura.fr/wp-content/uploads/2019/03/MN90.pdf>

- Deux plongées maximum par 24 heures ;
- vitesse de remontée de 15 à 17 m.min⁻¹, 6 m.min⁻¹ entre les paliers ;
- 60 mètres maximum ;
- profil carré.



Procédures

Remontée rapide

Réimmersion possible en moins de 3 min :

- 1 replonger à la demi-profondeur (moitié de la profondeur prise en compte pour rentrer dans la table) ;
- 2 palier de 5 min à la demi-profondeur ;
- 3 durée de la plongée : du début de la plongée initiale à la fin du palier à la demi-profondeur ;
- 4 au minimum un palier de 2 min à 3 mètres.

Sinon

Déclenchement des secours !



Procédures

Palier interrompu

Réimmersion possible en moins de 3 min :
replonger au palier interrompu et le refaire entièrement.

Sinon
Déclenchement des secours !



Présentation

Tables FFESSM de plongée à l'air

Prof.	Durée	3m	DTR	GPS	Prof.	Durée	3m	DTR	GPS	Prof.	Durée	3m	DTR	GPS	Prof.	Durée	3m	DTR	GPS
6m	15 min	1	A		12m	1 h 20	1	H		18m	35 min	2	F		25m	5 min	2	B	
30 min	1	B	1 h 25	1	I	40 min	2	G			40 min	2	G			10 min	2	C	
45 min	1	C	1 h 30	1	J	45 min	2	H			50 min	2	H			15 min	2	D	
1 h 15	1	D	1 h 35	1	J	50 min	2	H			55 min	1	I			20 min	2	E	
1 h 45	1	E	1 h 40	1	J	55 min	1	I			60 min	5	J			25 min	1	F	
2 h 15	1	F	1 h 45	1	J	60 min	5	J			65 min	5	J			30 min	2	H	
3 h 00	1	G	1 h 50	1	K	1 h 05	8	J			1 h 10	11	K			35 min	3	I	
4 h 00	1	H	1 h 55	1	K	1 h 10	11	K			1 h 15	14	L			40 min	4	J	
5 h 15	1	I	2 h 00	1	K	1 h 15	14	L			1 h 20	17	L			45 min	5	K	
6 h 00	1	J	2 h 10	1	L	1 h 20	17	L			1 h 25	20	L			50 min	6	L	
			2 h 15	1	L	1 h 25	20	L			1 h 30	23	M			55 min	7	M	
			2 h 20	2	L	1 h 30	23	M			1 h 35	25	M			60 min	32	L	
8m	15 min	1	B			2 h 30	2	L			1 h 40	28	M			1 h 45	37	M	
30 min	1	C	2 h 30	4	M	1 h 45	31	N			1 h 50	40	M			1 h 55	40	M	
45 min	1	D	2 h 40	6	M	1 h 50	40	M			2 h 00	43	N			2 h 05	43	N	
60 min	1	E	2 h 50	7	N	2 h 00	43	N			2 h 05	46	N			2 h 10	46	N	
1 h 30	1	F	3 h 00	9	N	2 h 10	46	N			2 h 15	49	N			2 h 20	49	N	
1 h 45	1	G	3 h 10	11	N	2 h 15	49	N			2 h 25	52	N			2 h 30	52	N	
2 h 15	1	H	3 h 20	13	N	2 h 20	52	N			2 h 30	55	N			2 h 35	55	N	
2 h 45	1	I	3 h 30	15	O	2 h 25	55	N			2 h 35	58	N			2 h 40	58	N	
3 h 15	1	J	3 h 40	16	O	2 h 30	58	N			2 h 40	61	O			2 h 45	61	O	
4 h 15	1	K	3 h 50	18	O	2 h 35	61	O			2 h 45	64	O			2 h 50	64	O	
5 h 00	1	L	4 h 00	17	P	2 h 40	64	O			2 h 50	67	P			2 h 55	67	P	
6 h 00	1	M	4 h 10	18	P	2 h 45	67	P			2 h 55	70	P			3 h 00	70	P	
			4 h 15	19	P	2 h 50	70	P			3 h 00	73	P			3 h 05	73	P	
			4 h 20	19	P	2 h 55	73	P			3 h 05	76	P			3 h 10	76	P	
10m	15 min	1	B			4 h 30	22	P			3 h 10	79	P			3 h 15	79	P	
30 min	1	C	4 h 40	24	P	3 h 15	82	P			3 h 20	82	P			3 h 25	82	P	
45 min	1	D	4 h 50	26	P	3 h 20	85	P			3 h 25	85	P			3 h 30	85	P	
60 min	1	E	5 h 00	28	P	3 h 25	88	P			3 h 30	88	P			3 h 35	88	P	
1 h 15	1	F	5 h 10	30	P	3 h 30	91	P			3 h 35	91	P			3 h 40	91	P	
1 h 45	1	G	5 h 20	32	P	3 h 35	94	P			3 h 40	94	P			3 h 45	94	P	
2 h 00	1	H	5 h 30	34	P	3 h 40	97	P			3 h 45	97	P			3 h 50	97	P	
2 h 15	1	I	5 h 40	36	P	3 h 45	100	P			3 h 50	100	P			3 h 55	100	P	
2 h 45	1	J	5 h 50	38	P	3 h 50	103	P			3 h 55	103	P			4 h 00	103	P	
3 h 00	1	K	6 h 00	40	P	3 h 55	106	P			4 h 00	106	P			4 h 05	106	P	
4 h 00	1	L	6 h 10	42	P	4 h 00	109	P			4 h 05	109	P			4 h 10	109	P	
4 h 15	1	M	6 h 20	44	P	4 h 05	112	P			4 h 10	112	P			4 h 15	112	P	
4 h 45	1	N	6 h 30	46	P	4 h 10	115	P			4 h 15	115	P			4 h 20	115	P	
5 h 15	1	O	6 h 40	48	P	4 h 15	118	P			4 h 20	118	P			4 h 25	118	P	
5 h 30	1	P	6 h 50	50	P	4 h 20	121	P			4 h 25	121	P			4 h 30	121	P	
6 h 00	1	P	7 h 00	52	P	4 h 25	124	P			4 h 30	124	P			4 h 35	124	P	
			7 h 10	54	P	4 h 30	127	P			4 h 35	127	P			4 h 40	127	P	
			7 h 20	56	P	4 h 35	130	P			4 h 40	130	P			4 h 45	130	P	
			7 h 30	58	P	4 h 40	133	P			4 h 45	133	P			4 h 50	133	P	
			7 h 40	60															

Présentation

10

Tableau I : Evolution de l'azote résiduel entre deux plongées

Groupe de plongée successive	Intervalles de surface																									
	15min	30 min	45 min	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h	4h30	5h	5h30	6h	6h30	7h	7h30	8h	8h30	9h	9h30	10h	10h30	11h	11h30	12h
A	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81						
B	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
C	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
D	0,97	0,95	0,94	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81				
E	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81			
F	1,05	1,03	1,01	0,99	0,96	0,94	0,91	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
G	1,08	1,06	1,04	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
H	1,13	1,10	1,08	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
I	1,17	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
J	1,20	1,17	1,14	1,11	1,06	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	
K	1,25	1,21	1,18	1,15	1,09	1,04	1,01	0,97	0,95	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
L	1,29	1,25	1,21	1,17	1,12	1,07	1,02	0,99	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
M	1,33	1,29	1,25	1,21	1,14	1,09	1,04	1,01	0,97	0,94	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
N	1,37	1,32	1,28	1,24	1,17	1,11	1,06	1,02	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
O	1,41	1,36	1,32	1,27	1,20	1,13	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
P	1,45	1,40	1,35	1,30	1,22	1,15	1,10	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	

Tableau II : Détermination de la majoration en minutes

Azote résiduel	Profondeur de la deuxième plongée																			
	12m	15m	18m	20m	22m	25m	28m	30m	32m	35m	38m	40m	42m	45m	48m	50m	52m	55m	58m	60m
0,82	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,84	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
0,86	11	9	7	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
0,89	17	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3
0,92	23	18	15	13	12	11	10	9	8	8	7	7	6	6	5	5	5	5	5	4
0,95	29	23	19	17	15	13	12	11	10	10	9	8	8	7	7	6	6	6	6	5
0,99	38	30	24	22	20	17	15	14	13	12	11	11	10	9	9	8	8	8	7	7
1,03	47	37	30	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	10	10	9	9	9
1,07	57	44	36	32	29	25	22	21	19	18	16	15	15	13	13	12	12	11	10	10
1,11	68	52	42	37	34	29	26	24	22	20	19	18	17	16	15	14	13	13	12	12
1,16	81	62	50	44	40	34	30	28	26	24	22	21	20	18	17					

Présentation

Tableau III : Diminution de l'azote résiduel par inhalation d'oxygène pur en surface

Groupe de plongée successive	Equivalent Azote résiduel	Durée de l'inhalation d'oxygène													
		15 min	30 min	45 min	1h	1h 15	1h 30	1h 45	2h	2h 15	2h 30	2h 45	3h	3h 15	3h 30
A	0,84	0,80													
B	0,89	0,85	0,82	0,79											
C	0,93	0,89	0,85	0,82	0,79										
D	0,98	0,94	0,90	0,86	0,82	0,80									
E	1,02	0,98	0,94	0,90	0,86	0,82	0,80								
F	1,07	1,02	0,98	0,94	0,90	0,86	0,82	0,80							
G	1,11	1,06	1,02	0,97	0,93	0,90	0,86	0,82	0,80						
H	1,16	1,11	1,06	1,02	0,97	0,93	0,89	0,86	0,82	0,80					
I	1,20	1,15	1,10	1,05	1,01	0,97	0,93	0,89	0,85	0,81	0,80				
J	1,24	1,19	1,14	1,09	1,04	1,00	0,96	0,92	0,89	0,86	0,81	0,79			
K	1,29	1,24	1,18	1,13	1,08	1,04	0,99	0,95	0,91	0,87	0,84	0,80			
L	1,33	1,27	1,22	1,17	1,12	1,07	1,03	0,99	0,94	0,91	0,86	0,83	0,79		
M	1,38	1,32	1,27	1,21	1,16	1,11	1,06	1,02	0,98	0,93	0,89	0,86	0,82	0,79	
N	1,42	1,36	1,30	1,25	1,19	1,14	1,09	1,05	1,00	0,96	0,92	0,88	0,84	0,81	0,79
O	1,47	1,41	1,35	1,29	1,24	1,19	1,13	1,09	1,04	1,00	0,95	0,91	0,88	0,84	0,80
P	1,51	1,45	1,38	1,33	1,27	1,22	1,16	1,11	1,07	1,02	0,98	0,94	0,90	0,86	0,82

Tableau IV : Durée de remontée jusqu'au premier palier plus temps interpaliers, en minutes

Profondeur du premier palier	Profondeur de remontée																			
	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	18 m	20 m	22 m	25 m	28 m	30 m	32 m	35 m	38 m	40 m	42 m	45 m	48 m	50 m	52 m
sans palier	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4
3 m	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
6 m	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5
9 m			2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
12 m				2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
15 m					3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6



Utilisation : 42 minutes à 18,7 mètres

Tables FFESSM de plongée à l'air

Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS
6m					12m					18m					25m					32m				
15 min	1 A				1h20	1 H				1h35	2 F				2 min	2 B				25 min	3 G			
30 min	1 B				1h25	1 I				40 min	2 G				2 min	2 C				30 min	4 H			
45 min	1 C				1h30	1 J				45 min	2 H				15 min	2 D				35 min	14 I			
1h15	1 D				1h35	1 J				50 min	2 H				20 min	2 E				40 min	22 J			
1h45	1 E				1h40	1 J				55 min	1 I				25 min	1 F				45 min	1 29 K			
2h15	1 F				1h45	1 J				60 min	5 J				30 min	2 4 H				50 min	4 41 I			
3h00	1 G				1h50	1 K				1h05	8 10 J				35 min	5 7 I				50 min	7 39 J			
4h00	1 H				1h55	1 K				1h10	11 13 K				40 min	10 12 J				55 min	11 43 M			
5h15	1 I				2h00	1 K				1h15	14 16 K				45 min	16 18 J				60 min	15 46 M			
6h00	1 J				2h10	1 L				1h20	17 19 L				50 min	21 23 K				1h10	19 48 M			
					2h15	1 L				1h25	21 23 L				55 min	27 29 L				1h10	23 50 M			
8m										1h30	23 25 M				60 min	32 34 L								
15 min	1 B				2h20	2 4 L				1h35	26 28 M				1h05	37 39 M								
30 min	1 C				2h30	4 6 M				1h40	28 30 M				1h10	1 45 M								
45 min	1 D				2h40	6 8 M				1h45	31 33 N				1h15	4 43 M								
60 min	1 E				2h50	7 9 N				1h50	34 36 N				1h20	7 45 N								
1h30	1 F				3h00	9 11 N				1h55	36 38 N				1h25	9 48 M								
1h45	1 G				3h10	11 13 N				2h00	38 40 O				1h30	11 50 M								
2h15	1 H				3h20	13 15 O																		
2h45	1 I				3h30	14 16 O																		
3h15	1 J				3h40	15 17 O																		
4h15	1 K				3h50	16 18 O																		
5h00	1 L				4h00	17 19 O																		
6h00	1 M				4h10	18 20 P																		
					4h15	19 21 P																		
10m					4h30	22 24 P																		
15 min	1 B				4h35	1 A																		
30 min	1 C				4h40	1 A																		
45 min	1 D				4h45	1 A																		
60 min	1 E				4h50	1 A																		
1h15	1 G				4h55	1 B																		
1h45	1 H				5h00	1 C																		
2h00	1 I				5h05	1 D																		
2h15	1 J				5h10	1 E																		
2h45	1 K				5h15	1 E																		
3h00	1 L				5h20	1 F																		
3h15	1 M				5h25	1 G																		
3h45	1 N				5h30	1 G																		
4h15	1 O				5h35	1 H																		
5h15	1 P				5h40	1 H																		
5h30	1 Q				5h45	1 I																		
6h00	1 R				5h50	1 I			</															

Utilisation : 42 minutes à 18,7 mètres

Tables FFESSM de plongée à l'air

Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	
6m	15 min	1 A			12m	1h20	1 H			18m	35 min	2 F			25m	5 min				32m	5 min				
	30 min	1 B				1h25	1 I				40 min	2 G				10 min					15 min				
	45 min	1 C				1h30	1 J				45 min	2 H				15 min					20 min				
	1h15	1 D				1h35	1 J				50 min	2 I				20 min					25 min				
	1h45	1 E				1h40	1 J				55 min	1 J				25 min					30 min				
	2h15	1 F				1h45	1 K				60 min	5 J				20 min					35 min				
	3h00	1 G				1h50	1 K				1h05	8 I				35 min					40 min				
	4h00	1 H				1h55	1 K				1h10	11 J				40 min					45 min				
	5h15	1 I				2h00	1 K				1h15	14 L				45 min					50 min				
	6h00	1 J				2h10	1 L				1h20	17 L				50 min					55 min				
8m	15 min	1 B			10m	1h20	1 L			12m	1h25	21 L			14m	1h30	23 M			16m	1h35	26 M			
	30 min	1 C				2h30	4 L				1h35	26 M				1h40	28 M				1h45	31 M			
	45 min	1 D				2h40	6 L				1h40	28 M				1h45	31 M				1h50	34 M			
	60 min	1 E				2h50	7 L				1h45	31 M				1h50	34 M				1h55	36 M			
	1h30	1 F				3h00	9 L				1h50	34 M				2h00	38 O				2h05	41 O			
	1h45	1 G				3h10	11 L				2h05	36 M				2h10	38 O				2h15	41 O			
	2h15	1 H				3h20	13 L				2h15	41 O				2h20	41 O				2h25	44 P			
	2h45	1 I				3h30	14 L				2h25	44 P				2h30	44 P				2h35	47 P			
	3h15	1 J				3h40	15 L				2h35	47 P				2h40	47 P				2h45	50 P			
	4h15	1 K				3h50	16 L				2h45	50 P				2h50	50 P				2h55	53 P			
10m	15 min	1 B			12m	1h20	22 P			14m	1h25	25 P			16m	1h30	28 P			18m	1h35	31 P			
	30 min	1 C				1h30	24 P				1h35	31 P				1h40	34 P				1h45	37 P			
	45 min	1 D				1h40	26 P				1h45	37 P				1h50	40 P				1h55	43 P			
	60 min	1 E				1h50	28 P				1h55	43 P				2h00	46 P				2h05	49 P			
	1h30	1 F				2h00	30 P				2h05	49 P				2h10	52 P				2h15	55 P			
	1h45	1 G				2h10	32 P				2h15	55 P				2h20	58 P				2h25	61 P			
	2h15	1 H				2h20	34 P				2h25	61 P				2h30	64 P				2h35	67 P			
	2h45	1 I				2h30	36 P				2h35	67 P				2h40	70 P				2h45	73 P			
	3h15	1 J				2h40	38 P				2h45	73 P				2h50	76 P				2h55	79 P			
	4h15	1 K				2h50	40 P				2h55	79 P				3h00	82 P				3h05	85 P			
12m	15 min	1 B			14m	1h20	22 P			16m	1h25	25 P			18m	1h30	28 P			20m	1h35	31 P			
	30 min	1 C				1h30	24 P				1h35	31 P				1h40	34 P				1h45	37 P			
	45 min	1 D				1h40	26 P				1h45	37 P				1h50	40 P				1h55	43 P			
	60 min	1 E																							

Utilisation : 42 minutes à 18,7 mètres

Tables FFESSM de plongée à l'air

Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	
6m	15 min	1 A			12m	1h20	1 H			18m	35 min	2 F			25m	5 min				32m	5 min				
	30 min	1 B				1h25	1 I				40 min	2 G				10 min					15 min				
	45 min	1 C				1h30	1 J				45 min	2 H				15 min					20 min				
	1h15	1 D				1h35	1 J				50 min	2 I				20 min					25 min				
	1h45	1 E				1h40	1 J				55 min	1 J				25 min					30 min				
	2h15	1 F				1h45	1 K				60 min	5 J				30 min					35 min				
	3h00	1 G				1h50	1 K				1h05	8 I				35 min					40 min				
	4h00	1 H				1h55	1 K				1h10	11 J				40 min					45 min				
	5h15	1 I				2h00	1 K				1h15	14 K				45 min					50 min				
	6h00	1 J				2h10	1 L				1h20	17 L				50 min					55 min				
8m	15 min	1 B			10m	1h20	1 L			12m	1h25	21 L			14m	5 min				16m	5 min				
	30 min	1 C				2h30	4 M				1h30	23 M				10 min					15 min				
	45 min	1 D				2h40	6 M				1h40	28 M				1h05					20 min				
	60 min	1 E				2h50	7 N				1h45	31 N				1h10					25 min				
	1h30	1 F				3h00	9 N				1h50	34 N				1h20					30 min				
	1h45	1 G				3h10	11 N				1h55	38 N				1h25					35 min				
	2h15	1 H				3h20	13 O				2h00	38 O				1h30					40 min				
	2h45	1 I				3h30	14 O				2h05	41 O				1h35					45 min				
	3h15	1 J				3h40	15 P				2h10	44 P				1h40					50 min				
	4h15	1 K				3h50	16 P				2h15	47 P				1h45					55 min				
10m	15 min	1 B			12m	4h15	19 P			14m	4h30	18 O			16m	20 min				18m	25 min				
	30 min	1 C				4h30	22 P				4h45	19 P				25 min					30 min				
	45 min	1 D				4h45	19 P				4h55	20 P				30 min					35 min				
	60 min	1 E				4h55	20 P				5h05	21 P				35 min					40 min				
	1h15	1 F				5h10	21 P				5h15	22 P				40 min					45 min				
	1h45	1 G				5h20	22 P				5h25	23 P				45 min					50 min				
	2h00	1 H				5h30	23 P				5h35	24 P				50 min					55 min				
	2h15	1 I				5h40	24 P				5h45	25 P				55 min					60 min				
	2h45	1 J				5h50	25 P				5h55	26 P				60 min					65 min				
	3h15	1 K				6h00	26 P				6h05	27 P				65 min					70 min				
12m	15 min	1 B			14m	6h10	27 P			16m	6h15	28 P			18m	6h20				20m	6h25				
	30 min	1 C				6h20	28 P				6h25	29 P				6h30					6h35				
	45 min	1 D				6h30	29 P				6h35	30 P				6h40					6h45				
	60 min	1 E				6h40	30 P				6h45	31 P				6h50					6h55				
	1h15	1 F				6h50	31 P				6h55	32 P													

Utilisation : 42 minutes à 18,7 mètres

Tables FFESSM de plongée à l'air

Prof.	Durée	3m	DTR	GPS	Prof.	Durée	3m	DTR	GPS	Prof.	Durée	3m	DTR	GPS	Prof.	Durée	3m	DTR	GPS
6m	15 min	1 A			12m	1h20	1 H			18m	35 min	2 F	25m	5 min	2 B				
30 min	1 B				1h25	1 H				1h30	35 min	2 C	25m	5 min	2 D				
1h15	1 D				1h35	1 H				1h40	35 min	2 E	25m	5 min	2 F				
1h45	1 E				1h45	1 H				1h50	35 min	2 F	25m	5 min	2 G				
2h15	1 F				1h50	1 H				1h55	35 min	2 G	25m	5 min	2 H				
3h00	1 G				1h55	1 H				2h00	35 min	2 H	25m	5 min	2 I				
4h00	1 H				2h00	1 H				2h05	35 min	2 I	25m	5 min	2 J				
5h15	1 I				2h05	1 H				2h10	35 min	2 J	25m	5 min	2 K				
6h00	1 J				2h10	1 H				2h15	35 min	2 K	25m	5 min	2 L				
8m	15 min	1 B			2h20	1 H				2h25	35 min	2 L	25m	5 min	2 M				
30 min	1 C				2h30	1 H				2h35	35 min	2 M	25m	5 min	2 N				
45 min	1 D				2h40	1 H				2h45	35 min	2 N	25m	5 min	2 O				
60 min	1 E				2h50	1 H				2h55	35 min	2 O	25m	5 min	2 P				
1h30	1 F				3h00	1 H				3h05	35 min	2 P	25m	5 min	2 Q				
1h45	1 G				3h10	1 H				3h15	35 min	2 Q	25m	5 min	2 R				
2h15	1 H				3h20	1 H				3h25	35 min	2 R	25m	5 min	2 S				
2h45	1 I				3h30	1 H				3h35	35 min	2 S	25m	5 min	2 T				
3h15	1 J				3h40	1 H				3h45	35 min	2 T	25m	5 min	2 U				
4h15	1 K				3h50	1 H				3h55	35 min	2 U	25m	5 min	2 V				
5h00	1 L				4h00	1 H				4h05	35 min	2 V	25m	5 min	2 W				
6h00	1 M				4h10	1 H				4h15	35 min	2 W	25m	5 min	2 X				
10m	15 min	1 B			4h20	1 H				4h25	35 min	2 X	25m	5 min	2 Y				
30 min	1 C				4h30	1 H				4h35	35 min	2 Y	25m	5 min	2 Z				
45 min	1 D				4h40	1 H				4h45	35 min	2 Z	25m	5 min	2 A				
60 min	1 E				4h50	1 H				4h55	35 min	2 A	25m	5 min	2 B				
1h15	1 F				5h00	1 H				5h05	35 min	2 B	25m	5 min	2 C				
1h45	1 G				5h10	1 H				5h15	35 min	2 C	25m	5 min	2 D				
2h15	1 H				5h20	1 H				5h25	35 min	2 D	25m	5 min	2 E				
2h45	1 I				5h30	1 H				5h35	35 min	2 E	25m	5 min	2 F				
3h15	1 J				5h40	1 H				5h45	35 min	2 F	25m	5 min	2 G				
4h15	1 K				5h50	1 H				5h55	35 min	2 G	25m	5 min	2 H				
5h00	1 L				6h00	1 H				6h05	35 min	2 H	25m	5 min	2 I				
6h00	1 M				6h10	1 H				6h15	35 min	2 I	25m	5 min	2 J				
12m	5 min	1 A			1h10	1 I				1h15	35 min	2 J	25m	5 min	2 K				
30 min	1 B				1h20	1 I				1h25	35 min	2 K	25m	5 min	2 L				
45 min	1 C				1h30	1 I				1h35	35 min	2 L	25m	5 min	2 M				
60 min	1 D				1h40	1 I				1h45	35 min	2 M	25m	5 min	2 N				
1h15	1 E				1h50	1 I				1h55	35 min	2 N	25m	5 min	2 O				
1h45	1 F				2h00	1 I				2h05	35 min	2 O	25m	5 min	2 P				
2h15	1 G				2h10	1 I				2h15	35 min	2 P	25m	5 min	2 Q				
2h45	1 H				2h20	1 I				2h25	35 min	2 Q	25m	5 min	2 R				
3h15	1 I				2h30	1 I				2h35	35 min	2 R	25m	5 min	2 S				
4h15	1 J				2h40	1 I				2h45	35 min	2 S	25m	5 min	2 T				
5h00	1 K				2h50	1 I				2h55	35 min	2 T	25m	5 min	2 U				
6h00	1 L				3h00	1 I				3h05	35 min	2 U	25m	5 min	2 V				
18m	5 min	2 B			3h10	1 I				3h15	35 min	2 V	25m	5 min	2 W				
30 min	2 C				3h20	1 I				3h25	35 min	2 W	25m	5 min	2 X				
45 min	2 D				3h30	1 I				3h35	35 min	2							

Utilisation : plongée successive deux heures plus tard

30 minutes à 15 mètres

10

Tableau I : Evolution de l'azote résiduel entre deux plongées

Groupe de plongée successive	Intervalles de surface																									
	15 min	30 min	45 min	1 h	1h30	2 h	2h30	3 h	3h30	4 h	4h30	5 h	5h30	6 h	6h30	7 h	7h30	8 h	8h30	9 h	9h30	10 h	10h30	11 h	11h30	12 h
A	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81						
B	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81						
C	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81						
D	0,97	0,95	0,94	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
E	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81				
F	1,05	1,03	1,01	0,99	0,96	0,94	0,91	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
G	1,08	1,06	1,04	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
H	1,13	1,10	1,08	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
I	1,17	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
J	1,20	1,17	1,14	1,11	1,06	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
K	1,25	1,21	1,18	1,15	1,09	1,04	1,01	0,97	0,95	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81
L	1,29	1,25	1,21	1,17	1,12	1,07	1,02	0,99	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81
M	1,33	1,29	1,25	1,21	1,14	1,09	1,04	1,01	0,97	0,94	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81
N	1,37	1,32	1,28	1,24	1,17	1,11	1,06	1,02	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81
O	1,41	1,36	1,32	1,27	1,20	1,13	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81
P	1,45	1,40	1,35	1,30	1,22	1,15	1,10	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81

Tableau II : Détermination de la majoration en minutes

Azote résiduel	Profondeur de la deuxième plongée																			
	12m	15m	18m	20m	22m	25m	28m	30m	32m	35m	38m	40m	42m	45m	48m	50m	52m	55m	58m	60m
0,82	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,84	7	6	5	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
0,86	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
0,89	17	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3
0,92	23	18	15	13	12	11	10	9	8	8	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4
0,95	29	23	19	17	15	13	12	11	10	10	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5
0,99	38	30	24	22	20	17	15	14	13	12	11	11	10	9	8	8	8	8	7	7
1,03	47	37	30	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	10	10	9	9	9
1,07	57	44	36	32	29	25	22	21	19	18	16	15	15	13	13	12	12	11	10	10
1,11	68	52	42	37	34	29	26													

Utilisation : plongée successive deux heures plus tard

30 minutes à 15 mètres

10

Tableau I : Evolution de l'azote résiduel entre deux plongées

Intervalle de surface

Groupes de plongée successive	15 min	30 min	45 min	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h	4h30	5h	5h30	6h	6h30	7h	7h30	8h	8h30	9h	9h30	10h	10h30	11h	11h30	12h
A	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
B	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
C	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
D	0,97	0,95	0,94	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
E	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81				
F	1,05	1,03	1,01	0,99	0,96	0,94	0,91	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
G	1,08	1,06	1,04	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
H	1,13	1,10	1,08	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
I	1,17	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
J	1,20	1,17	1,14	1,11	1,06	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	
K	1,25	1,21	1,18	1,15	1,09	1,04	1,01	0,97	0,95	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
L	1,29	1,25	1,21	1,17	1,12	1,07	1,02	0,99	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
M	1,33	1,29	1,25	1,21	1,14	1,09	1,04	1,01	0,97	0,94	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
N	1,37	1,32	1,28	1,24	1,17	1,11	1,06	1,02	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
O	1,41	1,36	1,32	1,27	1,20	1,13	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
P	1,45	1,40	1,35	1,30	1,22	1,15	1,10	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	

Tableau II : Détermination de la majoration en minutes

Profondeur de la deuxième plongée

Azote résiduel	12m	15m	18m	20m	22m	25m	28m	30m	32m	35m	38m	40m	42m	45m	48m	50m	52m	55m	58m	60m
0,82	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,84	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
0,86	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
0,89	17	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3
0,92	23	18	15	13	12	11	10	9	8	8	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4
0,95	29	23	19	17	15	13	12	11	10	10	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5
0,99	38	30	24	22	20	17	15	14	13	12	11	11	10	9	8	8	8	8	7	7
1,03	47	37	30	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	10	10	9	9	9
1,07	57	44	36	32	29	25	22	21	19	18	16	15	15	13	13	12	12	11	10	10
1,11	68	52	42	37	34	29	26	24	22	20	19	18	17	16	15	14	13	13	12	12
1,16	81	62	50	44	40	34	30	28	26	24	22	21	20	18	17	16	16	15	14	13
1,20	93	70	56	50	45	39	34	32	29	27	24	23	22	20	19	18	18	17	16	15
1,24	106	79	63	56	50															

Utilisation : plongée successive deux heures plus tard

30 minutes à 15 mètres

10

Tableau I : Evolution de l'azote résiduel entre deux plongées

Intervalle de surface

Groupes de plongée successive	15 min	30 min	45 min	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h	4h30	5h	5h30	6h	6h30	7h	7h30	8h	8h30	9h	9h30	10h	10h30	11h	11h30	12h
A	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
B	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
C	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
D	0,97	0,95	0,94	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
E	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81				
F	1,05	1,03	1,01	0,99	0,96	0,94	0,91	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
G	1,08	1,06	1,04	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
H	1,13	1,10	1,08	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
I	1,17	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
J	1,20	1,17	1,14	1,11	1,06	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	
K	1,25	1,21	1,18	1,15	1,09	1,04	1,01	0,97	0,95	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
L	1,29	1,25	1,21	1,17	1,12	1,07	1,02	0,99	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
M	1,33	1,29	1,25	1,21	1,14	1,09	1,04	1,01	0,97	0,94	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
N	1,37	1,32	1,28	1,24	1,17	1,11	1,06	1,02	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
O	1,41	1,36	1,32	1,27	1,20	1,13	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
P	1,45	1,40	1,35	1,30	1,22	1,15	1,10	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	

Tableau II : Détermination de la majoration en minutes

Profondeur de la deuxième plongée

Azote résiduel	12m	15m	18m	20m	22m	25m	28m	30m	32m	35m	38m	40m	42m	45m	48m	50m	52m	55m	58m	60m
0,82	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,84	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
0,86	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
0,89	17	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3
0,92	23	18	15	13	12	11	10	9	8	8	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4
0,95	29	23	19	17	15	13	12	11	10	10	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5
0,99	38	30	24	22	20	17	15	14	13	12	11	11	10	9	8	8	8	8	7	7
1,03	47	37	30	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	10	10	9	9	9
1,07	57	44	36	32	29	25	22	21	19	18	16	15	15	13	13	12	12	11	10	10
1,11	68	52	42	37	34	29	26	24	22	20	19	18	17	16	15	14	13	13	12	12
1,16	81	62	50	44	40	34	30	28	26	24	22	21	20	18	17	16	16	15	14	13
1,20	93	70	56	50	45	39	34	32	29	27	24	23	22	20	19	18	18	17	16	15
1,24	106	79	6																	

Utilisation : plongée successive deux heures plus tard

30 minutes à 15 mètres

10

Tableau I : Evolution de l'azote résiduel entre deux plongées

Intervalles de surface

Groupes de plongée successive	15 min	30 min	45 min	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h	4h30	5h	5h30	6h	6h30	7h	7h30	8h	8h30	9h	9h30	10h	10h30	11h	11h30	12h
A	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
B	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
C	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
D	0,97	0,95	0,94	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
E	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81				
F	1,05	1,03	1,01	0,99	0,96	0,94	0,91	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
G	1,08	1,06	1,04	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
H	1,13	1,10	1,08	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
I	1,17	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
J	1,20	1,17	1,14	1,11	1,06	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	
K	1,25	1,21	1,18	1,15	1,09	1,04	1,01	0,97	0,95	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
L	1,29	1,25	1,21	1,17	1,12	1,07	1,02	0,99	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
M	1,33	1,29	1,25	1,21	1,14	1,09	1,04	1,01	0,97	0,94	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
N	1,37	1,32	1,28	1,24	1,17	1,11	1,06	1,02	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
O	1,41	1,36	1,32	1,27	1,20	1,13	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
P	1,45	1,40	1,35	1,30	1,22	1,15	1,10	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	

Tableau II : Détermination de la majoration en minutes

Profondeur de la deuxième plongée

Azote résiduel	12m	15m	18m	20m	22m	25m	28m	30m	32m	35m	38m	40m	42m	45m	48m	50m	52m	55m	58m	60m
0,82	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,84	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
0,86	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
0,89	17	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3
0,92	23	18	15	13	12	11	10	9	8	8	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4
0,95	29	23	19	17	15	13	12	11	10	10	9	8	8	7	7	6	6	6	5	5
0,99	38	30	24	22	20	17	15	14	13	12	11	11	10	9	8	8	8	7	7	7
1,03	47	37	30	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	10	10	9	9	9
1,07	57	44	36	32	29	25	22	21	19	18	16	15	15	13	13	12	12	11	10	10
1,11	68	52	42	37	34	29	26	24	22	20	19	18	17	16	15	14	13	13	12	12
1,16	81	62	50	44	40	34	30	28	26	24	22	21	20	18	17	16	16	15	14	13
1,20	93	70	56	50	45	39	34	32	29	27	24	23	22	20	19	18	18	17	16	15
1,24	106	79	63	56	50	43	38	35	33	30	27	26	24	23	21	20	19			

Utilisation : plongée successive deux heures plus tard

30 minutes à 15 mètres

10

Tableau I : Evolution de l'azote résiduel entre deux plongées

Intervalles de surface

Groupes de plongée successive	15 min	30 min	45 min	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h	4h30	5h	5h30	6h	6h30	7h	7h30	8h	8h30	9h	9h30	10h	10h30	11h	11h30	12h
A	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
B	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
C	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
D	0,97	0,95	0,94	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
E	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81				
F	1,05	1,03	1,01	0,99	0,96	0,94	0,91	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
G	1,08	1,06	1,04	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
H	1,13	1,10	1,08	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
I	1,17	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
J	1,20	1,17	1,14	1,11	1,06	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	
K	1,25	1,21	1,18	1,15	1,09	1,04	1,01	0,97	0,95	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
L	1,29	1,25	1,21	1,17	1,12	1,07	1,02	0,99	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
M	1,33	1,29	1,25	1,21	1,14	1,09	1,04	1,01	0,97	0,94	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
N	1,37	1,32	1,28	1,24	1,17	1,11	1,06	1,02	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
O	1,41	1,36	1,32	1,27	1,20	1,13	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
P	1,45	1,40	1,35	1,30	1,22	1,15	1,10	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	

Tableau II : Détermination de la majoration en minutes

Profondeur de la deuxième plongée

Azote résiduel	12m	15m	18m	20m	22m	25m	28m	30m	32m	35m	38m	40m	42m	45m	48m	50m	52m	55m	58m	60m
0,82	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,84	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
0,86	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
0,89	17	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3
0,92	23	18	15	13	12	11	10	9	8	8	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4
0,95	29	23	19	17	15	13	12	11	10	10	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5
0,99	38	30	24	22	20	17	15	14	13	12	11	11	10	9	8	8	8	8	7	7
1,03	47	37	30	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	10	10	9	9	9
1,07	57	44	36	32	29	25	22	21	19	18	16	15	15	13	13	12	12	11	10	10
1,11	68	52	42	37	34	29	26	24	22	20	19	18	17	16	15	14	13	13	12	12
1,16	81	62	50	44	40	34	30	28	26	24	22	21	20	18	17	16	16	15	14	13
1,20	93	70	56	50	45	39	34	32	29	27	24	23	22	20	19	18	18	17	16	15
1,24	106	79	63	56	50	43	38	35	33	30	27	26	24	23						

Utilisation : plongée successive deux heures plus tard

30 minutes à 15 mètres

10

Tableau I : Evolution de l'azote résiduel entre deux plongées

Intervalles de surface

Groupes de plongée successive	15 min	30 min	45 min	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h	4h30	5h	5h30	6h	6h30	7h	7h30	8h	8h30	9h	9h30	10h	10h30	11h	11h30	12h
A	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
B	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
C	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
D	0,97	0,95	0,94	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
E	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81				
F	1,05	1,03	1,01	0,99	0,96	0,94	0,91	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
G	1,08	1,06	1,04	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
H	1,13	1,10	1,08	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
I	1,17	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
J	1,20	1,17	1,14	1,11	1,06	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
K	1,25	1,21	1,18	1,15	1,09	1,04	1,01	0,97	0,95	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81
L	1,29	1,25	1,21	1,17	1,12	1,07	1,02	0,99	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81
M	1,33	1,29	1,25	1,21	1,14	1,09	1,04	1,01	0,97	0,94	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81
N	1,37	1,32	1,28	1,24	1,17	1,11	1,06	1,02	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81
O	1,41	1,37	1,32	1,27	1,20	1,13	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81
P	1,45	1,40	1,35	1,30	1,22	1,15	1,10	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81

Tableau II : Détermination de la majoration en minutes

Profondeur de la deuxième plongée

Azote résiduel	12m	15m	18m	20m	22m	25m	28m	30m	32m	35m	38m	40m	42m	45m	48m	50m	52m	55m	58m	60m
0,82	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,84	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
0,86	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
0,89	17	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3
0,92	23	18	15	13	12	11	10	9	8	8	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4
0,95	29	23	19	17	15	13	12	11	10	10	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5
0,98	38	30	24	22	20	17	15	14	13	12	11	11	10	9	9	8	8	8	7	7
1,03	47	37	30	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	10	10	9	9	9
1,07	57	44	36	32	29	25	22	21	19	18	16	15	15	13	13	12	12	11	10	10
1,11	68	52	42	37	34	29	26	24	22	20	19	18	17	16	15	14	13	13	12	12
1,16	81	62	50	44	40	34	30	28	26	24	22	21	20	18	17	16	16	15	14	13
1,20	93	70	56	50																

Utilisation : plongée successive deux heures plus tard

30 minutes à 15 mètres

10

Tableau I : Evolution de l'azote résiduel entre deux plongées

Intervalle de surface

Groupes de plongée successive	15 min	30 min	45 min	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h	4h30	5h	5h30	6h	6h30	7h	7h30	8h	8h30	9h	9h30	10h	10h30	11h	11h30	12h
A	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
B	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
C	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
D	0,97	0,95	0,94	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
E	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81				
F	1,05	1,03	1,01	0,99	0,96	0,94	0,91	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
G	1,08	1,06	1,04	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
H	1,13	1,10	1,08	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
I	1,17	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
J	1,20	1,17	1,14	1,11	1,06	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	
K	1,25	1,21	1,18	1,15	1,09	1,04	1,01	0,97	0,95	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
L	1,29	1,25	1,21	1,17	1,12	1,07	1,02	0,99	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
M	1,33	1,29	1,25	1,21	1,14	1,09	1,04	1,01	0,97	0,94	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
N	1,37	1,32	1,28	1,24	1,17	1,11	1,06	1,02	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
O	1,41	1,36	1,32	1,27	1,20	1,13	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
P	1,45	1,40	1,35	1,30	1,22	1,15	1,10	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	

Tableau II : Détermination de la majoration en minutes

Profondeur de la deuxième plongée

Azote résiduel	12m	15m	18m	20m	22m	25m	28m	30m	32m	35m	38m	40m	42m	45m	48m	50m	52m	55m	58m	60m
0,82	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,84	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
0,86	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
0,89	17	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3
0,92	23	18	15	13	12	11	10	9	8	8	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4
0,95	29	23	19	17	15	13	12	11	10	10	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5
0,98	38	30	24	22	20	17	15	14	13	12	11	11	10	9	8	8	8	8	7	7
1,03	47	37	30	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	10	10	9	9	9
1,07	57	44	36	32	29	25	22	21	19	18	16	15	15	13	13	12	12	11	10	10
1,11	68	52	42	37	34	29	26	24	22	20	19	18	17	16	15	14	13	13	12	12
1,16	81	62	50	44	40	34	30	28	26	24	22	21	20	18	17	16	16	15	14	13
1,20	93	70	56	50	45	39	34	32	29	27	24	23	22	20	19	1				

Utilisation : plongée successive deux heures plus tard

30 minutes à 15 mètres

10

Tableau I : Evolution de l'azote résiduel entre deux plongées

Intervalles de surface

Groupes de plongée successive	15 min	30 min	45 min	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h	4h30	5h	5h30	6h	6h30	7h	7h30	8h	8h30	9h	9h30	10h	10h30	11h	11h30	12h
A	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
B	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
C	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
D	0,97	0,95	0,94	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
E	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81				
F	1,05	1,03	1,01	0,99	0,96	0,94	0,91	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
G	1,08	1,06	1,04	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
H	1,13	1,10	1,08	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
I	1,17	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
J	1,20	1,17	1,14	1,11	1,06	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	
K	1,25	1,21	1,18	1,15	1,09	1,04	1,01	0,97	0,95	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
L	1,29	1,25	1,21	1,17	1,12	1,07	1,02	0,99	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
M	1,33	1,29	1,25	1,21	1,14	1,09	1,04	1,01	0,97	0,94	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
N	1,37	1,32	1,28	1,24	1,17	1,11	1,06	1,02	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
O	1,41	1,36	1,32	1,27	1,20	1,13	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
P	1,45	1,40	1,35	1,30	1,22	1,15	1,10	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	

Tableau II : Détermination de la majoration en minutes

Profondeur de la deuxième plongée

Azote résiduel	12m	15m	18m	20m	22m	25m	28m	30m	32m	35m	38m	40m	42m	45m	48m	50m	52m	55m	58m	60m
0,82	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,84	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
0,86	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
0,89	17	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3
0,92	23	18	15	13	12	11	10	9	8	8	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4
0,95	29	23	19	17	15	13	12	11	10	10	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5
0,98	38	30	24	22	20	17	15	14	13	12	11	11	10	9	8	8	8	8	7	7
1,03	47	37	30	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	10	10	9	9	9
1,07	57	44	36	32	29	25	22	21	19	18	16	15	15	13	13	12	12	11	10	10
1,11	68	52	42	37	34	29	26	24	22	20	19	18	17	16	15	14	13	13	12	12
1,16	81	62	50	44	40	34	30	28	26	24	22	21	20	18	17	16	16	15	14	13
1,20	93	70	56	50	45	39	34	32	29	27	24	23	22	20	19	18	18	17	16	15
1,24																				

Utilisation : plongée successive deux heures plus tard

30 minutes à 15 mètres

Tableau I : Evolution de l'azote résiduel entre deux plongées

Intervalle de surface

groupe de plongée successive	15 min	30 min	45 min	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h	4h30	5h	5h30	6h	6h30	7h	7h30	8h	8h30	9h	9h30	10h	10h30	11h	11h30	12h
A	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81						
B	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81						
C	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81						
D	0,97	0,95	0,94	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81					
E	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81				
F	1,05	1,03	1,01	0,99	0,96	0,94	0,91	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
G	1,08	1,06	1,04	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
H	1,13	1,10	1,08	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
I	1,17	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
J	1,20	1,17	1,14	1,11	1,06	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	
K	1,25	1,21	1,18	1,15	1,09	1,04	1,01	0,97	0,95	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
L	1,29	1,25	1,21	1,17	1,12	1,07	1,02	0,99	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	
M	1,33	1,29	1,25	1,21	1,14	1,09	1,04	1,01	0,97	0,94	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
N	1,37	1,32	1,28	1,24	1,17	1,11	1,06	1,02	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
O	1,41	1,36	1,32	1,27	1,20	1,13	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	
P	1,45	1,40	1,35	1,30	1,22	1,15	1,10	1,05	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	

Tableau II : Détermination de la majoration en minutes

Profondeur de la deuxième plongée

Azote résiduel	12m	15m	18m	20m	22m	25m	28m	30m	32m	35m	38m	40m	42m	45m	48m	50m	52m	55m	58m	60m
0,82	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,84	7	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0,86	11	9	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0,89	17	13	11	10	9	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
0,92	23	18	15	13	12	11	10	9	8	8	7	7	6	6	5	5	5	5	5	4
0,95	29	23	19	17	15	13	12	11	10	10	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5
0,98	38	30	24	22	20	17	15	14	13	12	11	11	10	9	8	8	8	8	7	7
1,03	47	37	30	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	10	10	9	9	9
1,07	57	44	36	32	29	25	22	21	19	18	16	15	15	13	13	12	12	11	10	10
1,11	68	52	42	37	34	29	26	24	22	20	19	18	17	16	15	14	13	13	12	12
1,16	81	62	50	44	40	34	30	28	26	24	22	21	20	18	17	16	16	15	14	13
1,20	93	70	56	50	45	39	34	32	29	27	24	23	22	20	19	18	18	17	16	15
1,24	106	79	63	56	50	43	38	35	33	30	27	26	24	23	21	20	19	18	17	17
1,29	124	91	72	63	56	49	43	40	37	33	30									

Utilisation : plongée successive

Tables FFESSM de plongée à l'air

Prof.	Durée	3m	DTR	GPS	Prof.	Durée	3m	DTR	GPS	Prof.	Durée	3m	DTR	GPS	Prof.	Durée	3m	DTR	GPS
6m	15 min	1	A	12m	1h20	1	H	1h	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8			
30 min	1	B	15 min	1	C	2	C	40 min	1	D	20 min	1	D	2	D	10			
1h15	1	H	1h15	1	H	20 min	1	H	55 min	1	I	20 min	1	F	2	E			
1h45	1	I	1h45	1	I	55 min	1	I	20 min	1	F	2	E	1	F	1			
2h15	1	J	2h15	1	J	2	G	4	H	4	H	4	H	4	H	4			
3h00	1	K	3h00	1	K	1h10	1	L	1h10	1	L	1h10	1	L	1h10	1			
5h15	1	N	5h15	1	N	1h15	1	M	1h15	1	M	1h15	1	M	1h15	1			
6h00	1	O	6h00	1	O	1h20	1	P	1h20	1	P	1h20	1	P	1h20	1			
8m	15 min	1	B	2h20	2	A	L	1h30	23	25	M	60 min	32	34	L				
30 min	1	C	2h40	6	H	M	1h40	28	30	M	1h10	1	41	45	M				
45 min	1	D	2h50	7	N	J	1h45	31	33	N	1h15	4	43	50	N				
1h30	1	F	3h00	9	N	N	1h50	34	36	N	1h20	7	45	55	N				
1h45	1	G	3h10	11	N	N	1h55	36	38	N	1h25	9	48	60	O				
2h15	1	M	3h20	13	O	O	2h00	38	40	O	1h30	11	50	64	O				
2h45	1	I	3h30	14	P	P													
3h15	1	J	3h40	15	P	P													
4h15	1	K	3h50	16	Q	Q													
5h00	1	L	4h00	17	Q	Q													
6h00	1	M	4h10	18	Q	Q													
10m	15 min	1	B	4h30	22	24	P	20 min	2	D	20 min	2	D	20 min	2	D			
30 min	1	C	4h40	23	25	P	20 min	2	D	20 min	2	D	20 min	2	D				
45 min	1	D	15m	5 min	1	A	40 min	2	H	40 min	2	H	40 min	2	H				
60 min	1	F	10 min	1	B	45 min	1	I	45 min	1	I	45 min	1	I	45 min	1			
1h15	1	G	15 min	1	C	50 min	4	I	50 min	32	35	L							
1h45	1	H	20 min	1	D	55 min	9	I	55 min	2	36	4	I	55 min	2	36	4	I	55 min
2h00	1	H	25 min	1	D	60 min	13	I	60 min	4	40	47	M						
2h15	1	J	30 min	1	E	1h05	16	L	K	1h05	8	43	54	N					
2h45	1	K	35 min	1	E	1h10	20	L	L	1h10	11	46	60	O					
3h00	1	L	40 min	1	F	1h15	24	M	M	1h15	14	48	65	O					
3h15	1	M	45 min	1	G	1h20	27	N	N	1h20	17	50	70	O					
4h15	1	N	50 min	1	G	1h25	30	M	M	1h25	20	53	76	P					
5h15	1	O	55 min	1	H	1h30	34	M	M	1h30	23	56	82	P					
5h30	1	P	60 min	1	H														
6h00	1	P	1h05	1	I	22m	5 min	2	B	30m	5 min	2	B						
12m	5 min	1	A	1h10	1	I	10 min	2	C	10 min	2	C							
10 min	1	B	1h15	1	J	15 min	2	D	15 min	1	4	E							
15 min	1	B	1h20	2	A	20 min	2	E	20 min	2	5	F							
20 min	1	C	1h25	4	A	25 min	2	F	25 min	4	7	H							
25 min	1	C	1h30	6	K	30 min	2	G	30 min	9	12	I							
30 min	1	C	1h35	8	L	35 min	2	H	35 min	17	20	J							
35 min	1	D	1h40	11	L	40 min	2	I	40 min	24	27	K							
35 min	1	D	1h45	13	L	45 min	7	I	45 min	1	31	35	L						
40 min	1	E	1h50	15	M	50 min	12	J	50 min	3	36	42	M						
45 min	1	E	1h55	17	M	55 min	16	K	55 min	6	39	48	M						
50 min	1	F	2h00	18	M	60 min	20	L	60 min	10	43	56	N						
55 min	1	F				1h05	25	L	1h05	14	46	63	N						
60 min	1	G	1h10	29	L	1h10	29	L	1h10	17	48	68	O						
1h05	1	G	1h15	33															

Utilisation : plongée successive

Tables FFESSM de plongée à l'air

Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS
6m	15 min	1	A	12m	1h20	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8			
30 min	1	B	15m	1	C	15m	1	D	15m	1	E	20m	2	D	2				
1h15	1	F	1h15	1	G	1h45	1	J	55 min	1	H	20m	2	F	1				
1h45	1	G	1h45	1	J	2h15	1	K	1h10	1	I	20m	2	F	1				
2h15	1	K	2h15	1	L	2h45	1	M	1h10	1	I	20m	2	F	1				
3h00	1	L	3h00	1	M	3h30	1	N	1h10	1	I	20m	2	F	1				
5h15	1	N	5h15	1	O	6h00	1	P	1h10	1	I	20m	2	F	1				
6h00	1	P	6h00	1	P														
8m	15 min	1	B	2h20	2	A	L	1h30	23	25	M	60min	32	34	L				
30 min	1	B	2h20	2	A	L	1h30	23	25	M	60min	32	34	L					
45 min	1	B	2h40	6	H	M	1h40	28	30	M	1h10	1	41	45	M				
60 min	1	E	2h50	7	9	N	1h45	31	33	N	1h15	4	43	50	N				
1h30	1	F	3h00	9	11	N	1h50	34	36	N	1h20	7	45	55	N				
1h45	1	G	3h10	11	13	N	1h55	36	38	N	1h25	9	48	60	O				
2h15	1	K	3h20	13	15	O	2h00	38	40	O	1h30	11	50	64	O				
2h45	1	L	3h30	14	16	O													
3h15	1	J	3h40	15	17	O	2h05	41	43	P	1h35	12	53	67	P				
4h15	1	K	3h50	16	18	O	2h10	43	45	P	1h40	13	55	69	P				
5h00	1	L	4h00	17	19	P	2h15	45	47	P	1h45	14	57	71	P				
6h00	1	M	4h10	18	20	P	2h20	47	49	P	1h50	15	59	73	P				
8m	15 min	1	B	4h30	22	24	P	2h25	49	51	P	1h55	16	61	75	P			
30 min	1	B	4h30	22	24	P	2h25	49	51	P	1h55	16	61	75	P				
45 min	1	C	4h50	24	26	P	2h30	51	53	P	2h00	17	63	77	P				
60 min	1	F	5h00	26	28	P	2h35	53	55	P	2h05	18	65	79	P				
1h15	1	G	5h10	27	29	P	2h40	55	57	P	2h10	19	67	81	P				
1h45	1	H	5h20	28	30	P	2h45	57	59	P	2h15	20	69	83	P				
2h00	1	H	5h30	29	31	P	2h50	59	61	P	2h20	21	71	85	P				
2h15	1	J	5h40	30	32	P	2h55	61	63	P	2h25	22	73	87	P				
2h45	1	K	5h50	31	33	P	3h00	63	65	P	2h30	23	75	89	P				
3h00	1	K	6h00	32	34	P	3h05	65	67	P	2h35	24	77	91	P				
3h15	1	L	6h10	33	35	P	3h10	67	69	P	2h40	25	79	93	P				
3h30	1	L	6h20	34	36	P	3h15	69	71	P	2h45	26	81	95	P				
3h45	1	M	6h30	35	37	P	3h20	71	73	P	2h50	27	83	97	P				
4h15	1	N	6h40	36	38	P	3h25	73	75	P	2h55	28	85	99	P				
5h15	1	O	6h50	37	39	P	3h30	75	77	P	3h00	29	87	101	P				
5h30	1	P	7h00	38	40	P	3h35	77	79	P	3h05	30	89	103	P				
6h00	1	P	7h10	39	41	P	3h40	79	81	P	3h10	31	91	105	P				
12m	5 min	1	A	1h30	1	I	1h10	29	31	L	1h10	29	31	L					
30 min	1	B	1h30	2	A	L	1h15	31	33	M	1h15	31	33	M					
15 min	1	B	1h25	4	6	K	20 min	2	E	25 min	2	F	25 min	2	F				
20 min	1	C	1h30	6	8	K	30 min	2	G	30 min	2	G	30 min	2	G				
25 min	1	C	1h35	8	10	L	40 min	2	H	40 min	2	H	40 min	2	H				
30 min	1	C	1h40	10	12	L	45 min	2	I	45 min	2	I	45 min	2	I				
35 min	1	D	1h45	12	14	L	50 min	2	J	50 min	2	J	50 min	2	J				
40 min	1	D	1h50</																

Utilisation : plongée successive

Tables FFESSM de plongée à l'air

Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS	Prof.	Durée	3m	OTR	GPS
6m	15 min	1	A	12m	1h20	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8			
30 min	1	B	1h30	2	C	45 min	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8		
1h15	1	B	1h30	2	C	45 min	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8		
1h45	1	B	1h30	2	C	45 min	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8		
2h15	1	B	1h30	2	C	45 min	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8		
3h00	1	B	1h30	2	C	45 min	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8		
4h00	1	B	1h30	2	C	45 min	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8		
5h15	1	B	1h30	2	C	45 min	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8		
6h00	1	B	1h30	2	C	45 min	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8		
8m	15 min	1	B	2h20	2	A	L	1h30	23	25	M	60 min	32	34	L				
30 min	1	B	2h20	2	A	L	1h30	23	25	M	60 min	32	34	L					
45 min	1	B	2h40	6	8	M	1h40	28	30	M	1h10	1	41	45	M				
60 min	1	E	2h50	7	9	N	1h45	31	33	N	1h15	4	43	50	N				
1h30	1	F	3h00	9	11	N	1h50	34	36	N	1h20	7	45	55	N				
1h45	1	G	3h10	11	13	N	1h55	36	38	N	1h25	9	48	60	O				
2h15	1	M	3h20	13	15	O	2h00	38	40	O	1h30	11	50	64	O				
2h45	1	I	3h30	14	16	O													
3h15	1	J	3h40	15	17	O	2h05	41	43	O									
4h15	1	K	3h50	16	18	O	2h10	43	45	O									
5h00	1	L	4h00	17	19	P	2h15	45	47	O									
6h00	1	M	4h10	18	20	P	2h20	47	49	O									
10m	15 min	1	B	4h30	22	24	P	2h25	49	51	O								
30 min	1	B	4h30	22	24	P	2h25	49	51	O									
45 min	1	B	4h30	22	24	P	2h25	49	51	O									
60 min	1	F	10 min	1	A	45 min	1	I	45 min	25	28	K							
1h15	1	G	15 min	1	C	50 min	4	I	50 min	32	35	L							
1h45	1	H	20 min	1	C	55 min	9	I	55 min	37	40	L							
2h00	1	H	25 min	1	E	60 min	13	I	60 min	4	40	47	M						
2h15	1	J	30 min	1	E	65 min	16	I	65 min	8	43	54	N						
2h45	1	K	35 min	1	E	70 min	20	L	70 min	11	46	60	O						
3h00	1	K	40 min	1	E	75 min	24	L	75 min	14	48	65	O						
3h15	1	M	45 min	1	G	80 min	27	L	80 min	17	50	70	O						
4h15	1	N	50 min	1	G	85 min	30	M	85 min	20	53	76	P						
5h15	1	O	55 min	1	H	90 min	34	M	90 min	23	56	82	P						
5h30	1	P	60 min	1	H														
6h00	1	P	65 min	1	I	22m	5 min	2	B	30m	5 min	2	B						
12m	5 min	1	A	1h15	1	J	15 min	2	D	15 min	1	4	E						
30 min	1	B	1h30	2	A	J	20 min	2	E	20 min	2	5	F						
1h15	1	B	1h30	2	A	J	25 min	2	F	25 min	4	7	H						
2h00	1	C	1h30	6	8	K	30 min	2	G	30 min	9	12	I						
2h15	1	C	1h30	8	10	L	35 min	2	H	35 min	17	20	J						
30 min	1	C	1h40	11	13	L	40 min	2	I	40 min	24	27	K						
35 min	1	D	1h45	13	15	L	45 min	7	I	45 min	1	31	35	L					
40 min	1	E	1h50	15	17	M	50 min	12	J	50 min	3	36	42	M					
45 min	1	E	1h55	17	19	M	55 min	16	K	55 min	6	39	48	M					
50 min	1	F	2h00	18	20	M	60 min	20	L	60 min	10	43	54	N					
55 min	1	F					65 min	25	L	65 min	14	46							

Utilisation : plongée successive

Tables FFESSM de plongée à l'air

Prof.	Durée	3m	DTR	GPS	Prof.	Durée	3m	DTR	GPS	Prof.	Durée	3m	DTR	GPS	Prof.	Durée	3m	DTR	GPS	
6m	15 min	1	A	12m	1h20	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8	8	8	8	
30 min	1	A	12m	1h20	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8	8	8	8		
1h15	1	A	12m	1h20	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8	8	8	8		
1h45	1	A	12m	1h20	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8	8	8	8		
2h15	1	A	12m	1h20	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8	8	8	8		
3h00	1	A	12m	1h20	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8	8	8	8		
4h00	1	A	12m	1h20	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8	8	8	8		
5h15	1	A	12m	1h20	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8	8	8	8		
6h00	1	A	12m	1h20	1	H	18m	35 min	2	F	25m	5 min	2	B	8	8	8	8		
8m	15 min	1	B	2h20	2	A	L	1h30	23	25	M	60min	32	34	L	1	1	1	1	
30 min	1	B	2h20	2	A	L	1h30	23	25	M	60min	32	34	L	1	1	1	1		
45 min	1	B	2h40	6	8	M	1h40	28	30	M	1h10	1	41	45	M	1	1	1	1	
60 min	1	E	2h50	7	9	N	1h45	31	33	N	1h15	4	43	50	N	1	1	1	1	
1h30	1	F	3h00	9	11	N	1h50	34	36	N	1h20	7	45	55	N	1	1	1	1	
1h45	1	G	3h10	11	13	N	1h55	36	38	N	1h25	9	48	60	O	1	1	1	1	
2h15	1	M	3h20	13	15	O	2h00	38	40	O	1h30	11	50	64	O	1	1	1	1	
2h45	1	M	3h30	14	16	O	2h05	40	42	O	1h35	12	52	66	O	1	1	1	1	
3h15	1	J	3h40	15	17	O	2h10	42	44	O	1h40	13	54	68	O	1	1	1	1	
4h15	1	K	3h50	16	18	O	2h15	44	46	O	1h45	14	56	70	O	1	1	1	1	
5h00	1	L	4h00	17	19	P	2h20	46	48	P	1h50	15	58	72	P	1	1	1	1	
6h00	1	M	4h10	18	20	P	2h25	48	50	P	1h55	16	60	74	P	1	1	1	1	
10m	15 min	1	B	4h30	22	24	P	2h30	50	52	P	2h00	17	62	76	P	1	1	1	1
30 min	1	B	4h30	22	24	P	2h30	50	52	P	2h00	17	62	76	P	1	1	1	1	
45 min	1	B	4h30	22	24	P	2h30	50	52	P	2h00	17	62	76	P	1	1	1	1	
60 min	1	F	10 min	1	A	45 min	1	3	I	45 min	25	28	K	1	1	1	1	1		
1h15	1	G	15 min	1	C	50 min	4	6	I	50 min	32	35	L	1	1	1	1	1		
1h45	1	H	20 min	1	C	55 min	9	11	J	55 min	37	40	L	1	1	1	1	1		
2h00	1	H	25 min	1	D	60 min	13	15	K	60 min	4	40	47	M	1	1	1	1		
2h15	1	J	30 min	1	E	1h05	16	18	K	1h05	8	43	54	N	1	1	1	1		
2h45	1	K	35 min	1	E	1h10	20	22	L	1h10	11	46	60	O	1	1	1	1		
3h00	1	K	40 min	1	E	1h15	24	26	L	1h15	14	48	65	O	1	1	1	1		
3h15	1	M	45 min	1	E	1h20	27	29	M	1h20	17	50	70	O	1	1	1	1		
4h15	1	N	50 min	1	E	1h25	30	32	M	1h25	20	53	75	O	1	1	1	1		
5h15	1	O	55 min	1	H	1h30	34	36	M	1h30	23	56	78	O	1	1	1	1		
5h30	1	F	60 min	1	H	1h35	37	39	M	1h35	26	59	80	O	1	1	1	1		
6h00	1	F	60 min	1	H	1h40	40	42	M	1h40	29	62	82	O	1	1	1	1		
12m	5 min	1	A	1h15	1	J	10 min	2	C	10 min	2	5	F	1	1	1	1	1	1	
30 min	1	A	1h20	2	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15 min	1	B	1h25	4	6	K	15 min	2	G	30 min	2	5	F	1	1	1	1	1	1	
20 min	1	C	1h30	6	8	K	20 min	2	G	30 min	2	5	F	1	1	1	1	1	1	
25 min	1	C	1h35	8	10	L	25 min	2	H	35 min	17	20	J	1	1	1	1	1	1	
30 min	1	C	1h40	11	13	L	30 min	2	H	40 min	24	27	K	1	1	1	1	1	1	
35 min	1	D	1h45	13	15	L	35 min	2	H	45 min	31	35	L	1	1	1	1	1	1	
40 min	1	E	1h50																	

3 Dissolution

- Ouaïe
- Comment ça marche ?
- Ordinateurs & tables
 - Les tables MN90
 - Les ordinateurs
 - Facteur de gradient



Un ordinateur de plongée

- Peut toujours calculer MAIS pas plus de deux plongées par 24 heures ;
- vitesse de remontée $\sim 10 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$, $6 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$ entre les paliers.



Affichage



source image : differentdive.com



Un ordinateur de plongée

Savoir le lire



Suunto



Un ordinateur de plongée

Savoir le lire



Suunto



Un ordinateur de plongée

Savoir le lire



Suunto



Un ordinateur de plongée

Savoir le lire



Suunto



Un ordinateur de plongée

Savoir le lire

Profondeur max,
vitesse de remon-
tée, ...

Temps avant
palier/paliers



Profondeur

Temps de plongée

Suunto



Un ordinateur de plongée

Savoir l'utiliser

- Date & heure
- Planification
- Mélange gaz
- Durcir
- Log



pch.vector (Magnific)



Un ordinateur de plongée

Savoir l'utiliser

- Date & heure
- Planification
- Mélange gaz
- Durcir
- Log



pch.vector (Magnific)



Un ordinateur de plongée

Savoir l'utiliser

- Date & heure
- Planification
- Mélange gaz
- Durcir
- Log



pch.vector (Magnific)



Un ordinateur de plongée

Savoir l'utiliser

- Date & heure
- Planification
- Mélange gaz
- Durcir
- Log



pch.vector (Magnific)



Un ordinateur de plongée

Savoir l'utiliser

- Date & heure
- Planification
- Mélange gaz
- Durcir
- Log



pch.vector (Magnific)

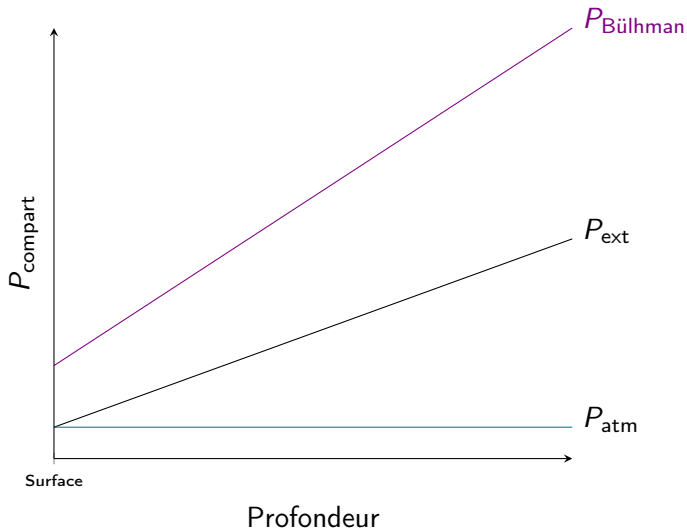


3 Dissolution

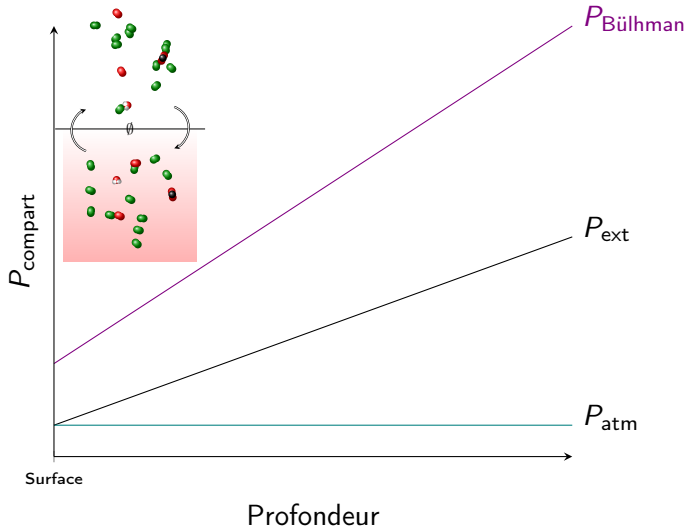
- Ouaïe
- Comment ça marche ?
- Ordinateurs & tables
 - Les tables MN90
 - Les ordinateurs
 - Facteur de gradient



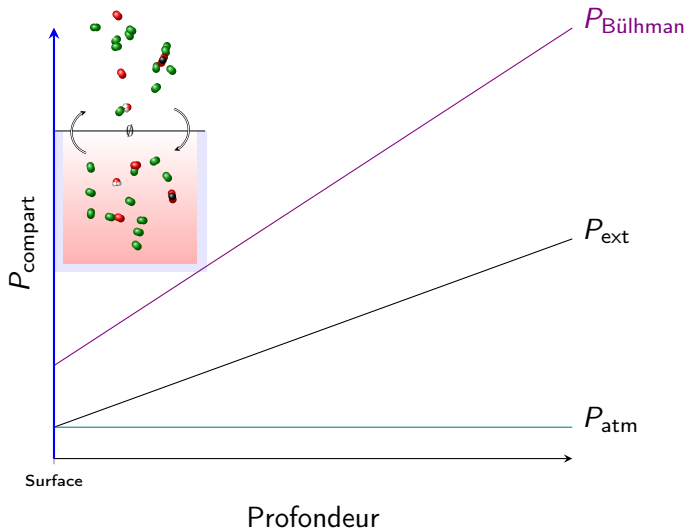
Un peu de contexte



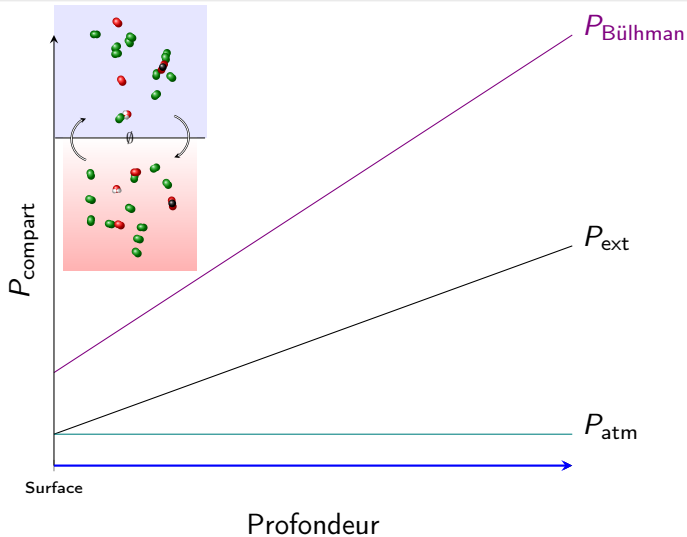
Un peu de contexte



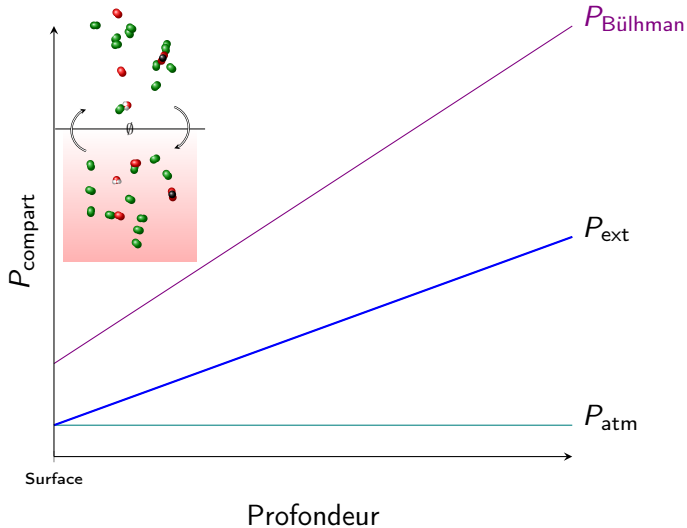
Un peu de contexte



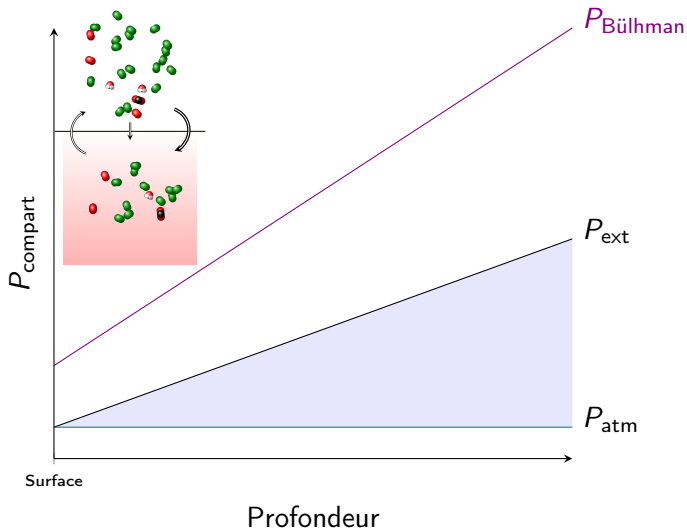
Un peu de contexte



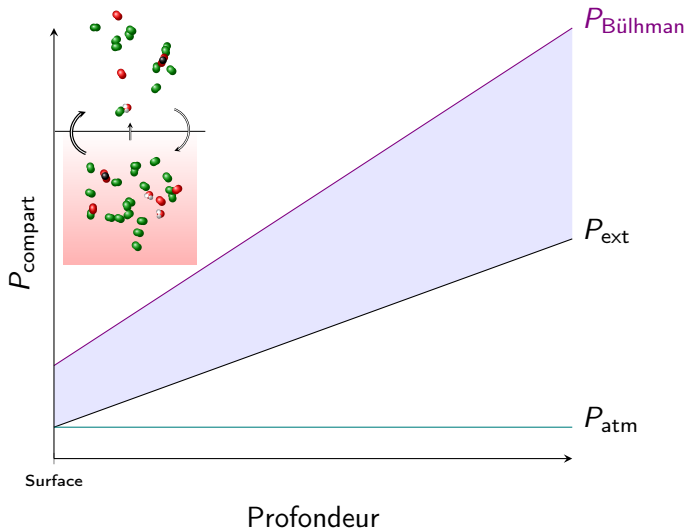
Un peu de contexte



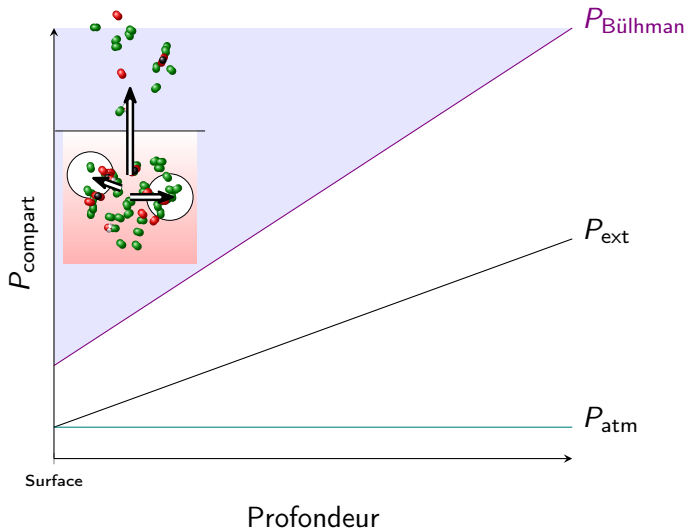
Un peu de contexte



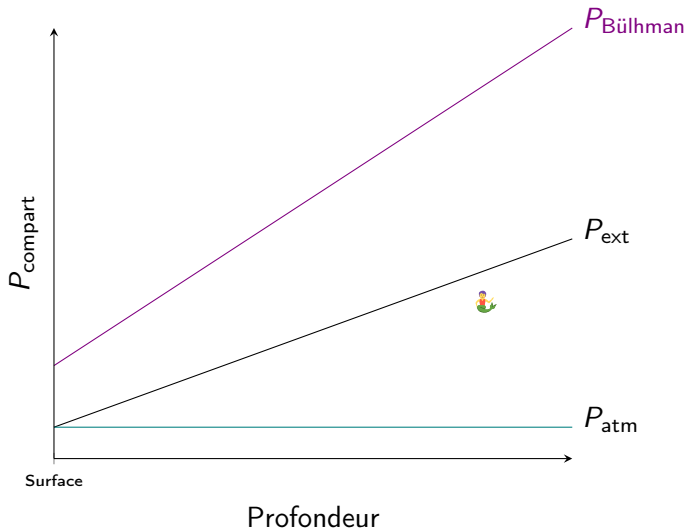
Un peu de contexte



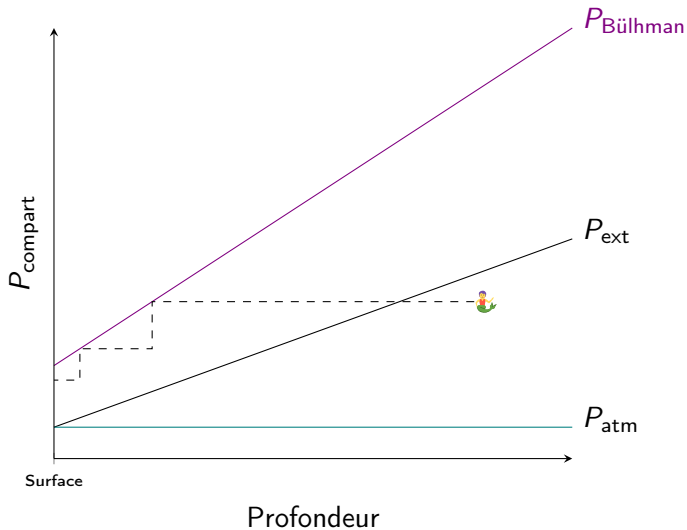
Un peu de contexte



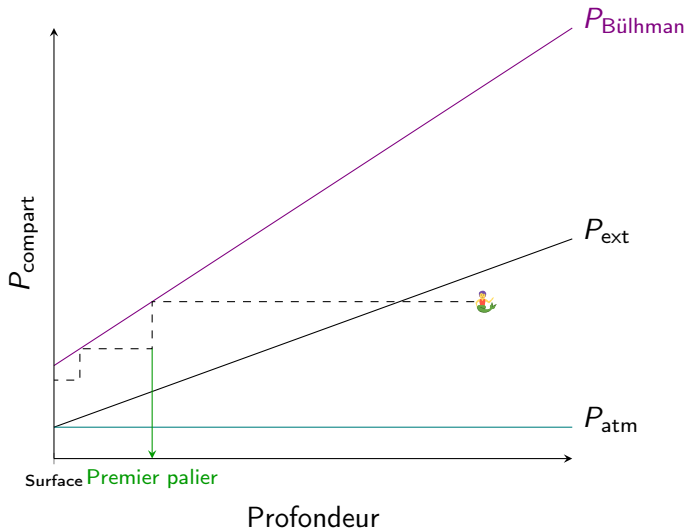
Un peu de contexte



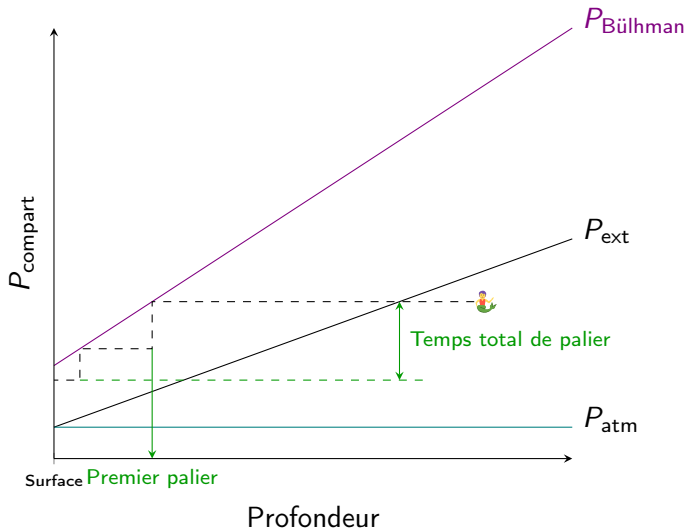
Un peu de contexte



Un peu de contexte

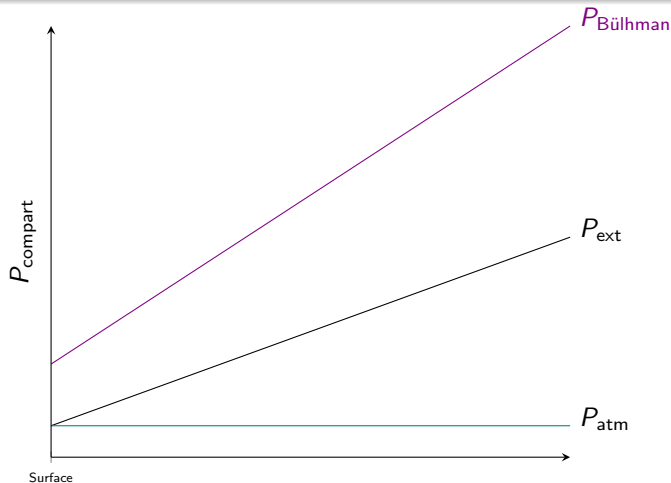


Un peu de contexte



Facteurs de gradient

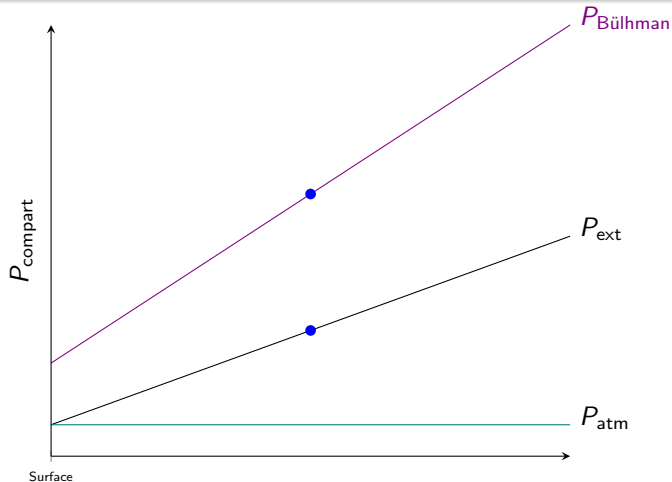
comment ça se construit ?



Profondeur

Facteurs de gradient

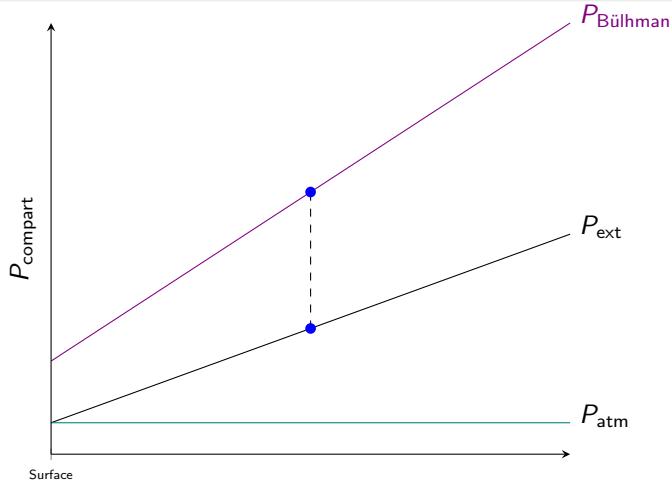
comment ça se construit ?



Profondeur

Facteurs de gradient

comment ça se construit ?

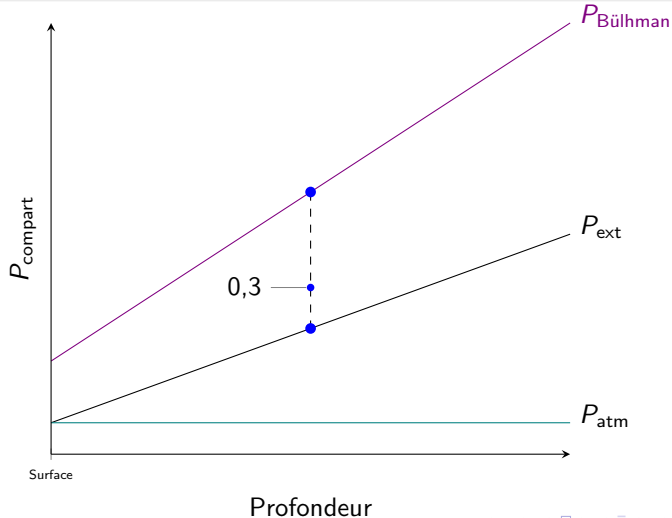


Profondeur



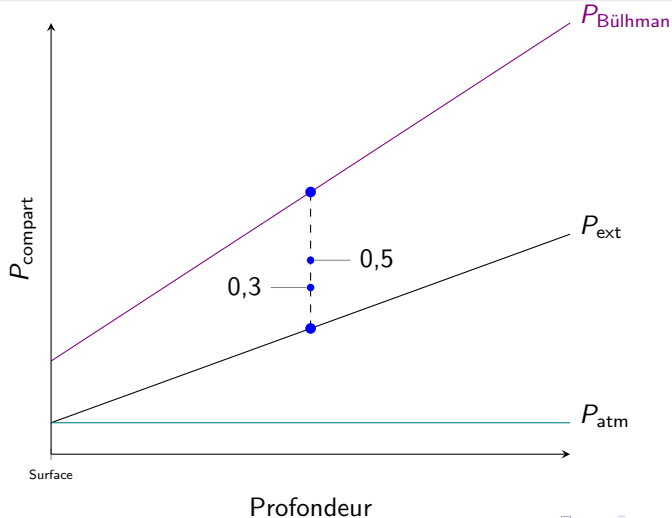
Facteurs de gradient

comment ça se construit ?



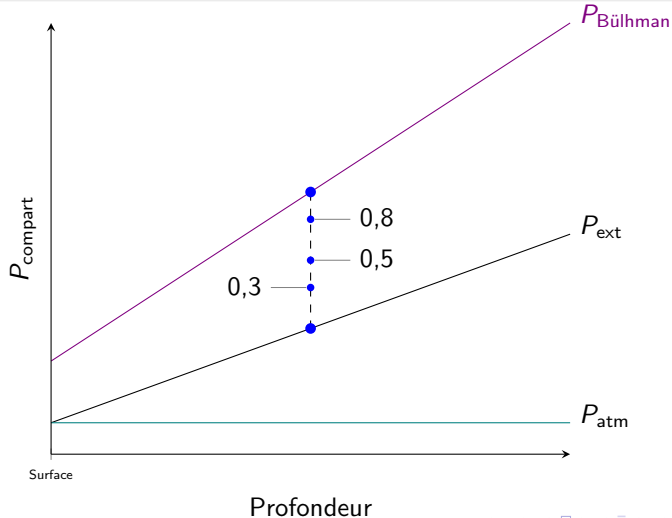
Facteurs de gradient

comment ça se construit ?



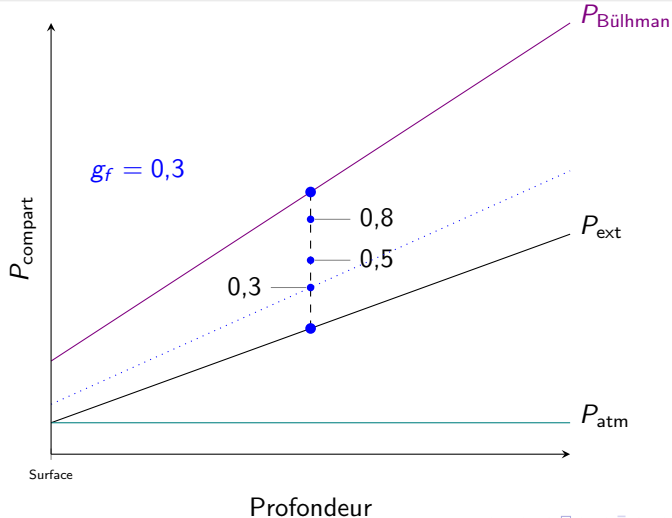
Facteurs de gradient

comment ça se construit ?



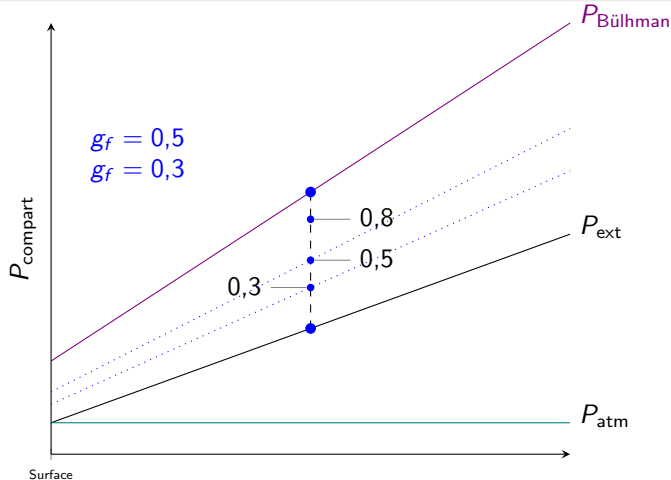
Facteurs de gradient

comment ça se construit ?



Facteurs de gradient

comment ça se construit ?

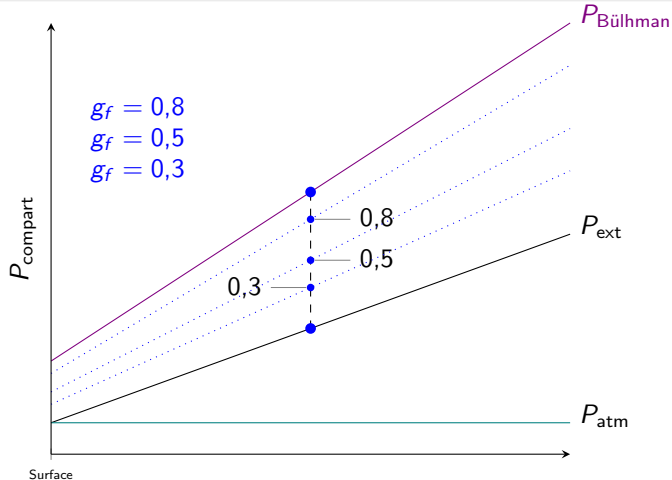


Profondeur



Facteurs de gradient

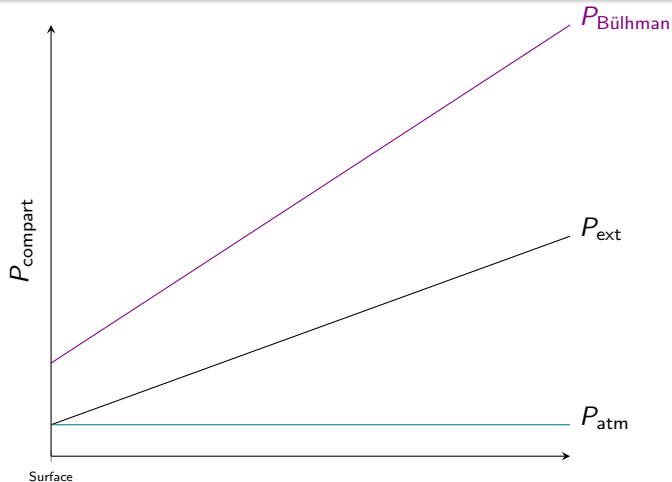
comment ça se construit ?



Profondeur

Facteurs de gradient

comment ça marche ?

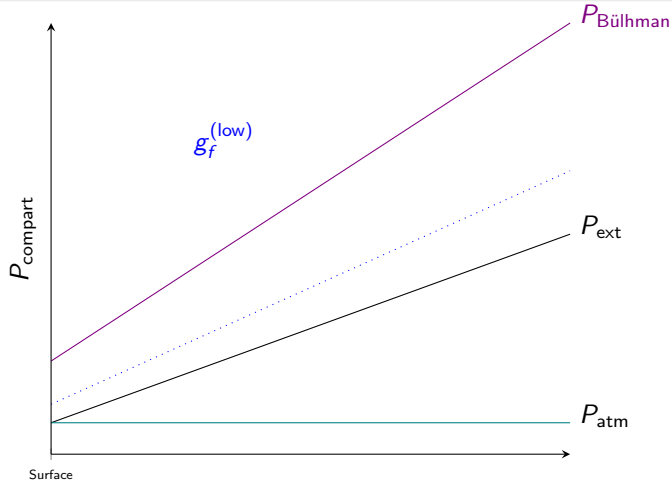


Profondeur



Facteurs de gradient

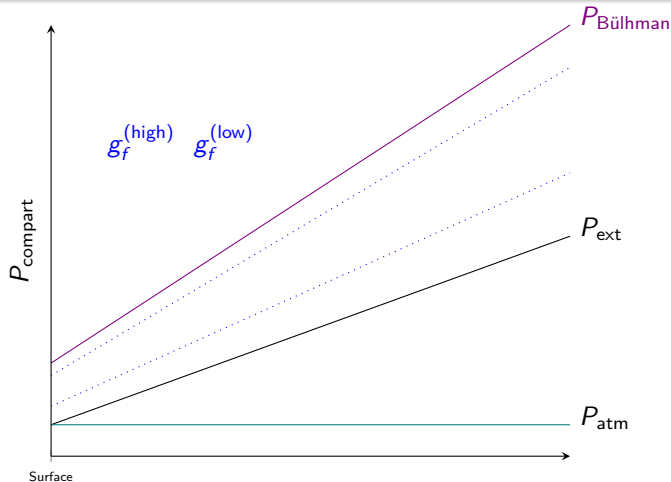
comment ça marche ?



Profondeur

Facteurs de gradient

comment ça marche ?

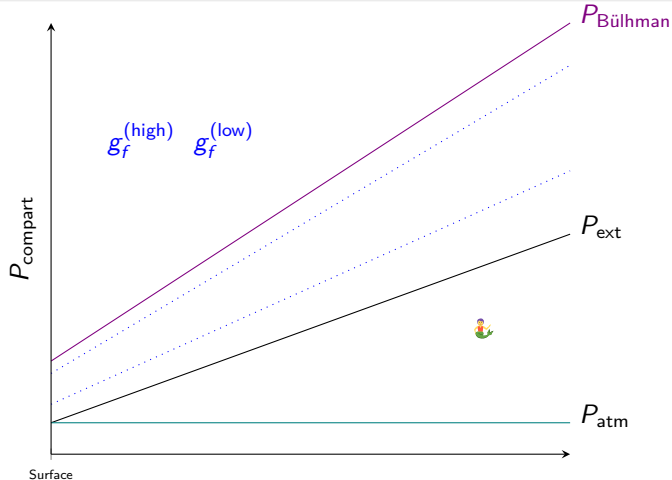


Profondeur



Facteurs de gradient

comment ça marche ?

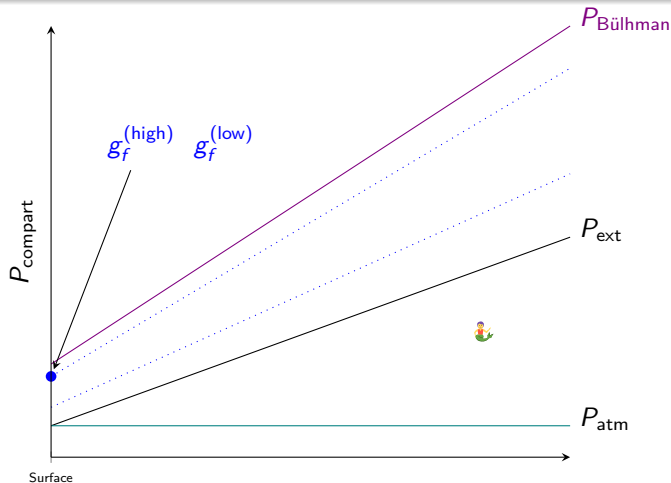


Profondeur



Facteurs de gradient

comment ça marche ?

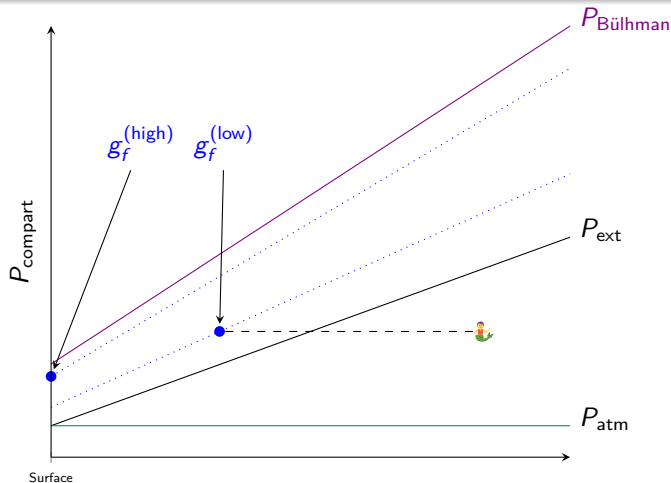


Profondeur



Facteurs de gradient

comment ça marche ?

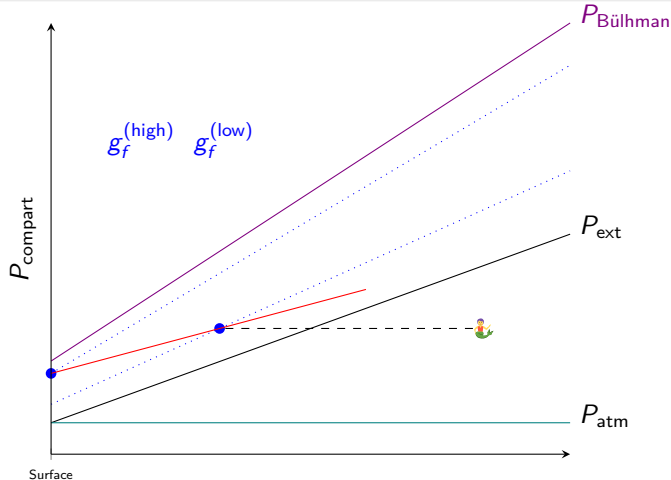


Profondeur



Facteurs de gradient

comment ça marche ?

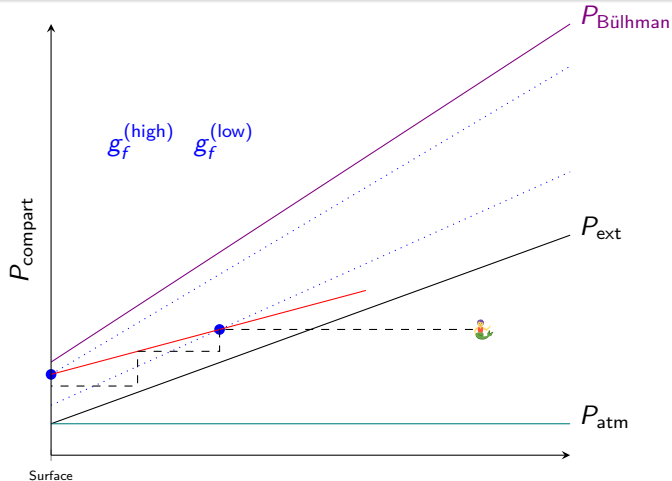


Profondeur



Facteurs de gradient

comment ça marche ?

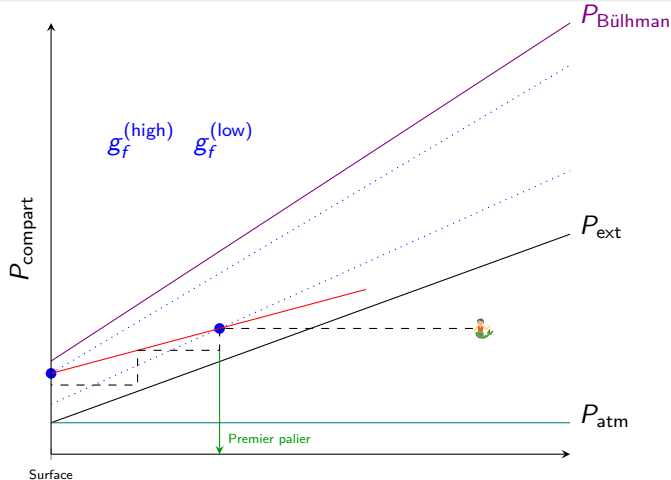


Profondeur



Facteurs de gradient

comment ça marche ?

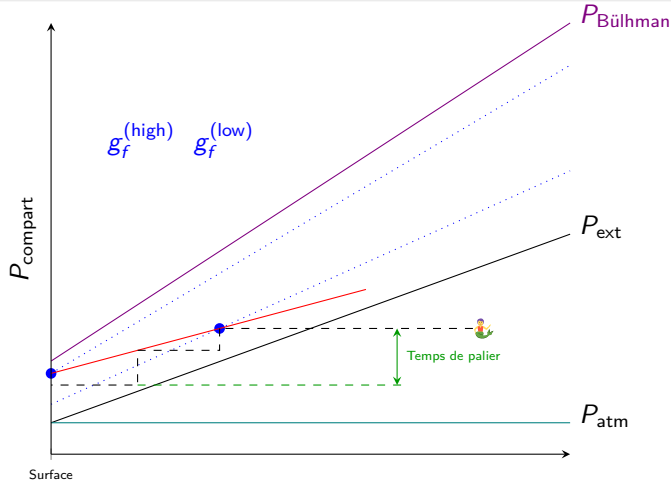


Profondeur



Facteurs de gradient

comment ça marche ?

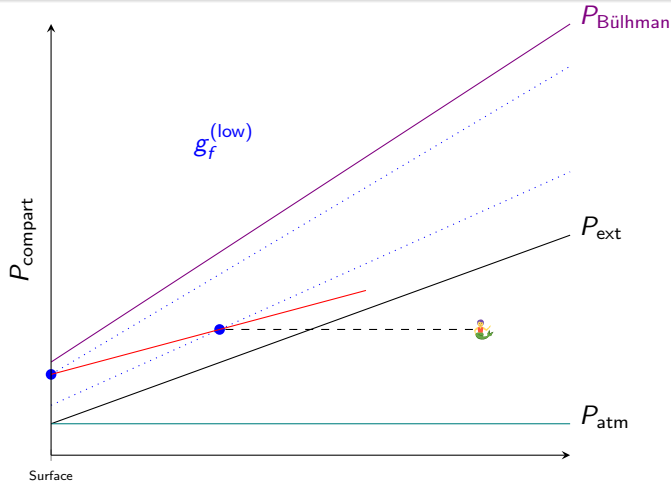


Profondeur



Facteurs de gradient

l'effet de $g_f^{(low)}$: premier palier plus profond

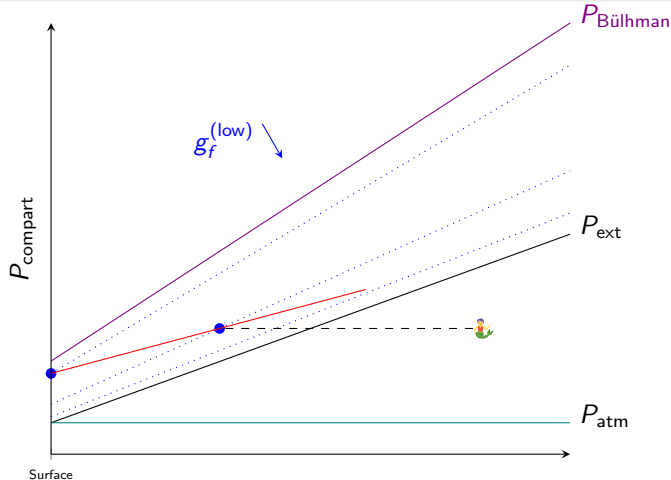


Profondeur



Facteurs de gradient

l'effet de g_f low : premier palier plus profond

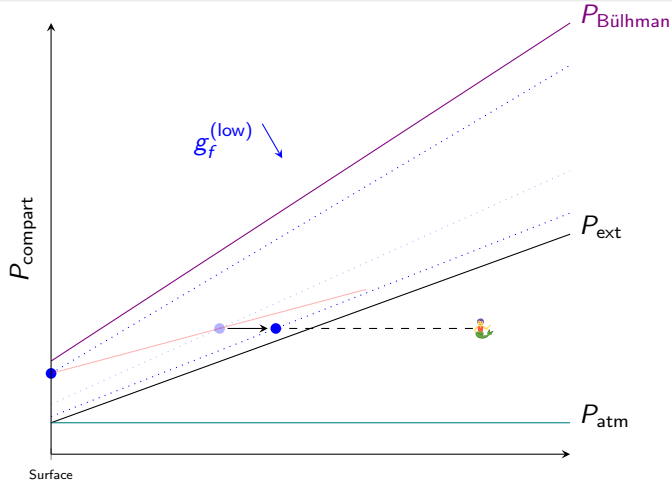


Profondeur



Facteurs de gradient

l'effet de g_f low : premier palier plus profond

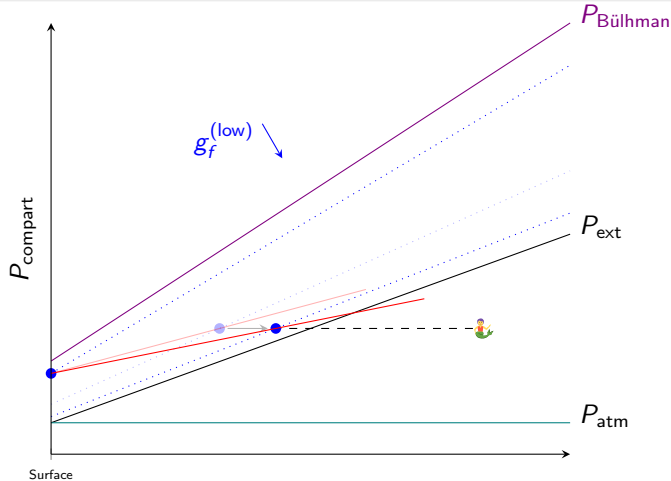


Profondeur



Facteurs de gradient

l'effet de g_f low : premier palier plus profond

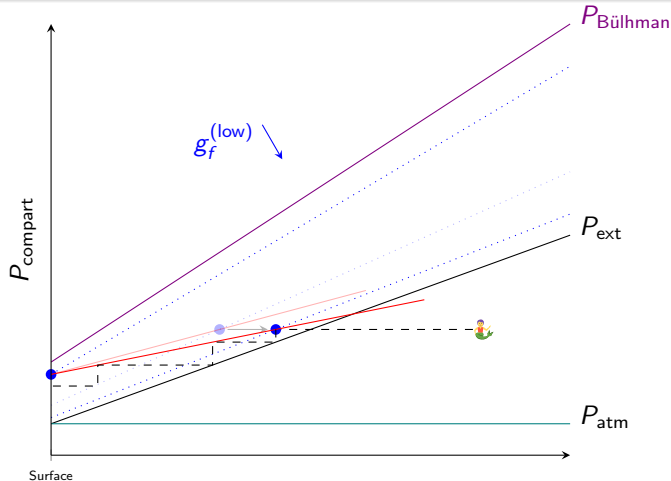


Profondeur



Facteurs de gradient

l'effet de g_f low : premier palier plus profond

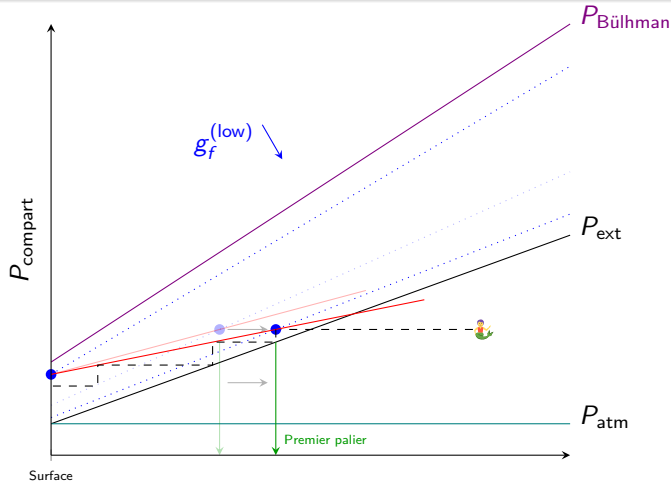


Profondeur



Facteurs de gradient

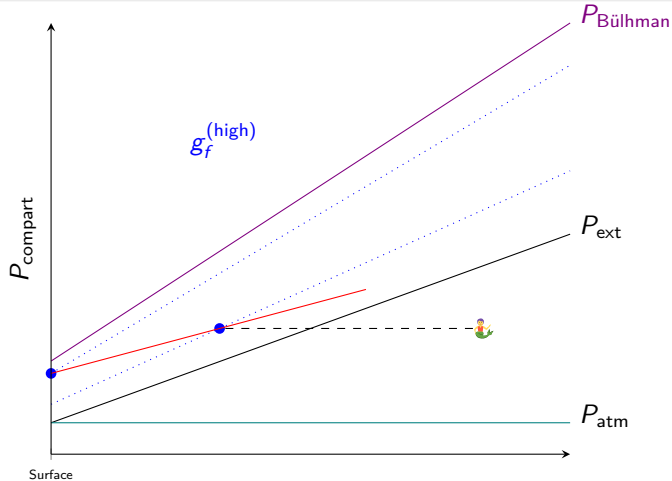
l'effet de g_f^{low} : premier palier plus profond



Profondeur

Facteurs de gradient

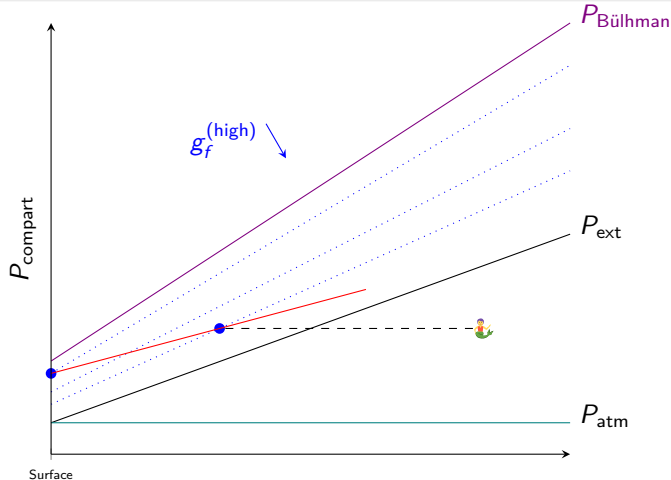
l'effet de g_f high : plus de temps aux paliers



Profondeur

Facteurs de gradient

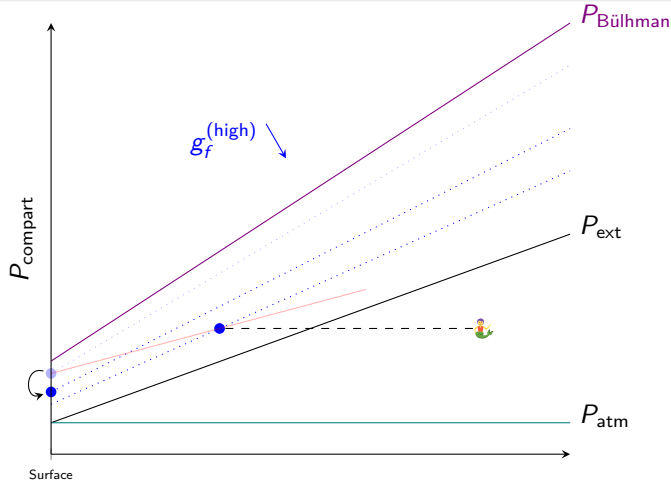
l'effet de g_f high : plus de temps aux paliers



Profondeur

Facteurs de gradient

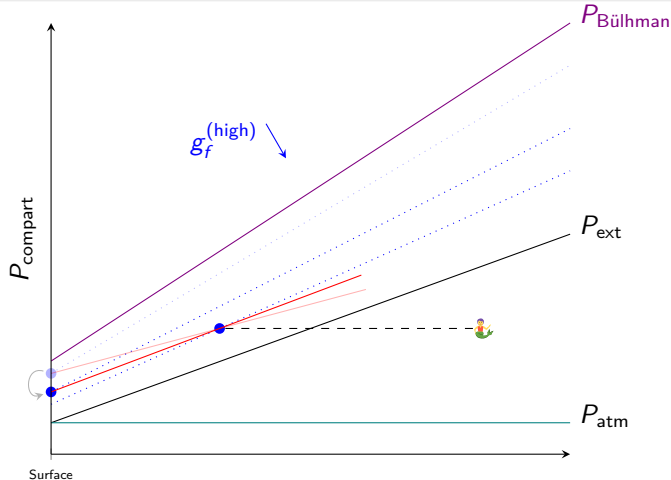
l'effet de g_f high : plus de temps aux paliers



Profondeur

Facteurs de gradient

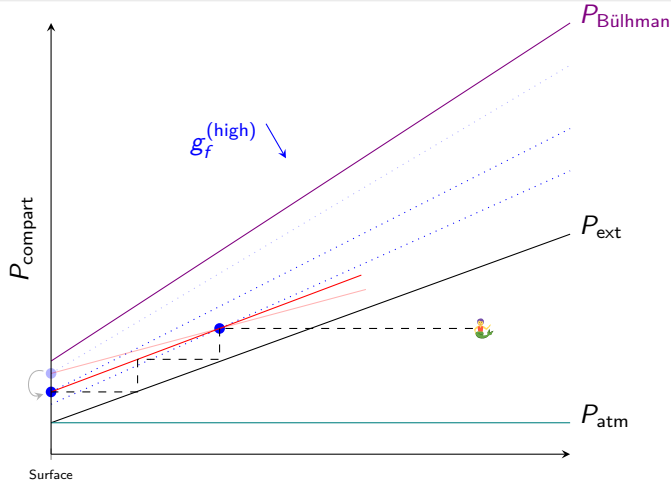
l'effet de g_f high : plus de temps aux paliers



Profondeur

Facteurs de gradient

l'effet de g_f high : plus de temps aux paliers

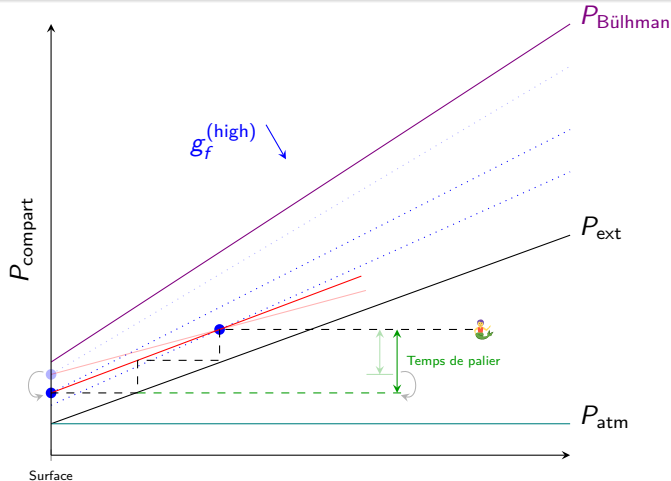


Profondeur



Facteurs de gradient

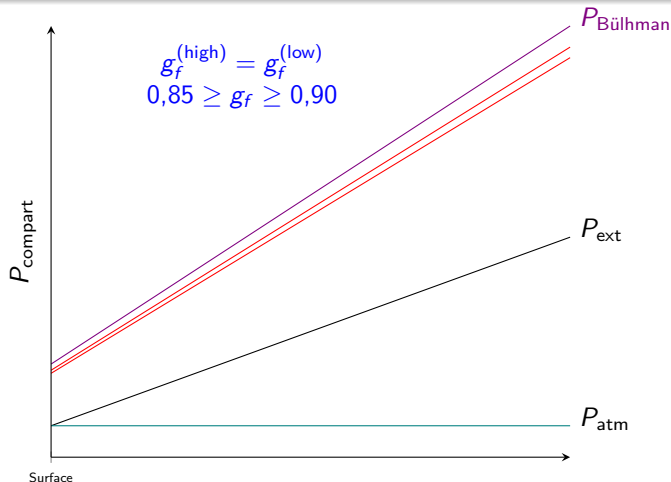
l'effet de g_f high : plus de temps aux paliers



Profondeur

Facteurs de gradient

Les recommandations



Profondeur

Merci de votre attention

Des questions ?

